

Thüringer Handreichung

zur Umsetzung der KMK-Rahmenlehrpläne

für die Ausbildung im
ersten Ausbildungsjahr
des Berufsbereiches Elektrotechnik

und

in den Fachstufen 1, 2 und 3
des Ausbildungsberufes

Elektroniker für Betriebstechnik
Elektronikerin für Betriebstechnik

1. Vorbemerkungen

Die hier vorliegende Thüringer Handreichung soll die Implementierung der im Jahre 2003 beschlossenen KMK-Rahmenlehrpläne für den Berufsbereich Elektrotechnik unterstützen. Diese Handreichung berücksichtigt im Teil „Grundstufe“, dass in Thüringen im ersten Ausbildungsjahr Auszubildende verschiedener Ausbildungsberufe gemeinsam unterrichtet werden und wurde somit in den Lernfeldern 1 bis 4 für die gesamte Breite des Berufsbereiches konzipiert. Durch das in das Lernfeld 1 integrierte Projekt „Grundstromkreis“ sollen unterschiedliche Kenntnisse der Auszubildenden nivelliert, gefestigt und systematisiert werden. Die Inhalte der Handreichung in den Lernfeldern 5 bis 8 erlauben unter Berücksichtigung entsprechender Differenzierungen auch eine gemeinsame Beschulung von Elektronikern für Betriebstechnik mit Elektronikern Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik.

Diese Handreichung ist ab dem 01.08.2009 in Thüringen die verbindliche Arbeitsfassung für den Unterricht im Berufsbereich Elektrotechnik.

Entsprechend den Festlegungen des Thüringer Kultusministeriums sind die Lernfelder dieser KMK-Rahmenlehrpläne nicht in Fächerstruktur umzusetzen, sondern sollen, möglichst in Lehrerteams, 1:1 in den Unterricht übernommen werden. Die im Unterricht realisierten Leistungsbewertungen münden in Lernfeldnoten, die beim Abschluss der Ausbildung auf dem Zeugnis der Berufsschule, auf Antrag des Auszubildenden auch als Gesamtnote auf dem Kammerzeugnis, ausgewiesen werden.

Die Thüringer Berufsschulordnung -ThürBSO- vom 9. Dezember 2008 (GVBl. S. 450) legt für den Blockunterricht fest, dass in der Regel in der Grundstufe und in den Fachstufen I und II je 13 Unterrichtswochen im Schuljahr und in der Fachstufe III sechs Unterrichtswochen Unterricht zu erteilen sind. In Thüringen gilt jedoch parallel die Vereinbarung zwischen dem Thüringer Kultusministerium und den Kammern über die Blockwochenverteilung 13-12-11-4 auf die Ausbildungsjahre. Der Zuschnitt der Lernfelder laut KMK, die Thüringer Studentafel laut Berufsschulordnung und die Rahmenbedingungen mit Berücksichtigung der gestreckten Prüfung bewirken aber, dass eine Verblockungsvariante 13-11-12-4 auf das 1. bis 4. Ausbildungsjahr inklusive 2 Tage für die schulischen Abschlussprüfungen am Ende des 7. Halbjahres optimal für die Qualität der Ausbildung ist. Eine solche Ausnahmeregelung sollte in Absprachen mit den Betrieben angestrebt werden. Die Handreichung ist für diese Variante ausgelegt.

Innerhalb der einzelnen Ausbildungsjahre entscheidet die jeweilige Berufsschule über die Reihenfolge der Stoffvermittlung. Es wird jedoch empfohlen, die Lernfelder in der vom KMK-Rahmenlehrplan vorgegebenen Reihenfolge nacheinander zu unterrichten, um insbesondere die inhaltlichen Voraussetzungen für die gestreckte Abschlussprüfung der Kammern zu gewährleisten.

Der Fachunterricht in den Lernfeldern soll durch den in Verantwortung der Berufsschulen angebotenen Wahlpflichtunterricht sinnvoll ergänzt werden. Im Rahmen dieses Wahlpflichtunterrichts können Zusatzqualifikationen angeboten werden.

Die Wirtschaftslehre wird auf der Basis der Thüringer Handreichung für das Lernfeld Wirtschaftslehre (gewerblich-technischer Bereich) mit 3 Wochenstunden als Bestandteil des Fachtheoretischen Unterrichts absolviert. Bei der Bildungsgangplanung des Lernfeldes Wirtschaftslehre an der jeweiligen Berufsschule ist auf enge Verflechtung mit den fachbezogenen Lernfeldern und den regionalen Besonderheiten des Elektrohandwerkes bzw. der Elektroindustrie zu achten.

Die in der Handreichung ausgewiesenen Zeitrichtwerte für die Lernfelder sind Bruttowerte. Sie beinhalten neben Zeiten zur Erarbeitung der Inhalte auch Zeitwerte für Festigung, Vertiefung und Leistungsbewertung.

Entsprechend der Intention der neuen KMK-Rahmenlehrpläne steht als übergreifendes Ziel der Ausbildung der Erwerb einer beruflichen Handlungskompetenz durch die Auszubildenden, wobei berufliche Handlungskompetenz zu verstehen ist als „... Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“
(KMK 2000, S. 9)

Im handlungsorientierten Unterricht sollen die Auszubildenden anwendungsbereites Wissen erwerben. Dabei sollen bei der Lösung von komplexen praxisrelevanten Aufgaben die erforderlichen Sachkompetenzen der Berufe, aber auch die Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen entwickelt werden. Handlungsorientierung steht also nicht für eine Ausweitung des Laborunterrichtes, sondern für den Nachvollzug berufstypischer Handlungsabläufe in Form von vollständigen Lernhandlungen durch die Auszubildenden.

Vollständige Lernhandlung:

Analysieren Welches Ziel soll erreicht werden?



Planen Mit welchen Methoden kann dieses Ziel erreicht werden?
Entscheidung, welcher Weg unter den gegebenen Bedingungen gewählt werden soll.



Ausführen Lösen der vorgegebenen und selbst präzisierten Aufgabenstellung
(gegebenenfalls arbeitsteilig in Gruppenarbeit)



Bewerten Kontrolle, ob das gesteckte Ziel erreicht wurde und welche Schlussfolgerungen für die Lösung ähnlicher Aufgaben gezogen werden können.



Präsentieren Vorstellung der Ergebnisse im Klassenverband oder Abgabe der erarbeiteten Produkte zur Leistungsbewertung durch Mitschüler und Lehrer.

Ein solches handlungsorientiertes Lernen lässt sich nur schwer mit kleinschrittigen, detaillierten Aufgabenstellungen, wohl aber mit projektorientiertem Unterricht erreichen. Dabei kann es insbesondere in der Grundstufenausbildung nicht das Ziel sein, alle realen Arbeits- und Geschäftsprozesse der Berufe nachzuvollziehen.

In dieser Handreichung werden Projekte oder Lernsituationen vorgeschlagen, mit denen sich dieser neue Ansatz realisieren lässt. Dabei soll selbstständiges Lernen angeregt werden. Projektartige Gruppenarbeit muss eine höhere Wertigkeit als bisher bekommen. Innerhalb dieser Gruppenarbeit können Phasen mit Lehrervortrag z. B. als Input für nötige theoretische Kenntnisse eingebaut werden, wie auch Lehrer-Schüler-Gespräche mit einzelnen Gruppen oder im Klassenverband z. B. zur Sicherung von Zwischenständen. Besonders relevante Inhalte sollten mit laborpraktischen Übungen oder anderen geeigneten Formen des handlungsorientierten Unterrichts vermittelt werden. Diese Unterrichtsphasen werden in der Handreichung als „experimentelles Arbeiten“ bezeichnet. Hier muss von Fall zu

Fall entschieden werden, ob der Unterricht entsprechend den Sicherheitsanforderungen, der Aufsicht durch Lehrer und der räumlichen und sächlichen Möglichkeiten an den einzelnen Berufsschulen in Gruppenarbeit im ganzen Klassenverband, im halben Klassenverband oder im Durchlauf der Gruppen zu organisieren ist. Die in der Handreichung genannten Stunden für experimentelles Arbeiten beziehen sich auf den für den einzelnen Auszubildenden zu planenden Stundenanteil, dies ist bei erforderlichen Klassenteilungen zu beachten.

Aufgabe des Laborunterrichtes ist es u. a. ein Bewusstsein für den sachgemäßen und sicheren Umgang mit elektrotechnischen Anlagen und Betriebsmitteln unter praxisrelevanten Bedingungen zu entwickeln. Dabei ist der Unterricht so zu organisieren, dass bei höheren Klassenstärken nicht gegen geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen wird, zumal es unerlässlich ist, im Laborunterricht Experimente mit Spannungen über den nach VDE 0100 festgelegten Grenzwerten für Kleinspannung durchzuführen. Um Unfälle beim Experimentieren mit gefährlichen Spannungen durch elektrischen Strom weitgehend auszuschließen, verlangen die aufgeführten Sachverhalte eine qualifizierte Aufsicht der Fachlehrkraft. Dies ist nur bei einer maximalen Schülerzahl von 16 gegeben.

In den Lernfeldern wird im Durchschnitt von 25% Unterrichtsanteil mit geteilten Klassen für experimentelles bzw. gerätebezogenes Arbeiten ausgegangen. Dies führt zu 10 Unterrichtsstunden Fachunterricht mit geteilter Klasse pro Blockwoche.

Der Experimentalunterricht erfolgt auf der Basis von:

- Jugendarbeitsschutzgesetz
- DIN VDE 0100-723
- DIN VDE 0100-410
- DIN VDE 0105
- GUV-V A 3 und GUV-I 8590 der Unfallkasse Thüringen, BGV A3 bzw. TRBS 2131
- Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht: Naturwissenschaften, Technik/Arbeitslehre, Hauswirtschaft, Kunst. Empfehlungen der KMK, Beschluss der KMK vom 28.03.2003
- Schulordnung
- Laborordnung für Fachunterrichtsräume mit experimenteller Schülertätigkeit

In der Anlage befindet sich ein Entwurf für eine Laborordnung, dieser muss selbstverständlich auf die konkreten Rahmenbedingungen der einzelnen Berufsschulen angepasst werden.

Die strikte Einhaltung der Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfordert ein enges Zusammenwirken der Fachlehrer mit der Schulleitung und dem Sachaufwandsträger der Berufsschule.

Die in der Handreichung den einzelnen Lernfeldern zugeordneten Inhalte sind als „Mindestbildungsstandard“ zu verstehen und bilden die Basis für die Schulabschlussprüfungen in Thüringen. Durch die Auflistung der Inhalte wird eine Stoff- / Zeitrelation hergestellt, sie entspricht nicht einer methodisch-didaktischen Reihenfolge.

2. Mitglieder der Arbeitsgruppe

Anrede	Vorname	Name	Schule
Herr	Klaus	Gehring (Vorsitzender)	Staatliches Berufsbildungszentrum Meiningen
Herr	Gunder	Möller	Staatliche Berufsbildende Schule Saalfeld- Unterwellenborn
Herr	Dirk	Nordmann	Staatliche Berufsbildende Schule 4 "Andreas-Gordon- Schule" Erfurt
Herr	Jens	Rose	Staatliche Berufsbildende Schule 4 "Andreas-Gordon- Schule" Erfurt
Herr	Dietmar	Turza	Staatliche Berufsbildende Schule Technik Gera

Die vorliegende Handreichung beinhaltet die Handreichungsvarianten für das erste Ausbildungsjahr vom 30. Juni 2004 bzw. vom 1. August 2006.

Wir danken den daran beteiligten Fachkollegen/innen.

3. Übersicht über die Lernfelder

1. Ausbildungsjahr (Grundstufe)

	Stunden
Pflichtunterricht Lernfelder 1-4	
Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen	80
Elektrische Installationen planen und ausführen	80
Steuerungen analysieren und anpassen	80
Informationstechnische Systeme bereitstellen	80
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule.	52

2. Ausbildungsjahr (Fachstufe 1)

	Stunden
Pflichtunterricht Lernfelder 5-8	
Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten	80
Geräte und Baugruppen in Anlagen analysieren und prüfen	60
Steuerungen für Anlagen programmieren und realisieren	80
Antriebssysteme auswählen und integrieren	60
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule.	48 (44)*

3. Ausbildungsjahr (Fachstufe 2)

	Stunden
Pflichtunterricht	Lernfelder 9-12
Gebäudetechnische Anlagen ausführen und in Betrieb nehmen	80
Energietechnische Anlagen errichten und in Stand halten	100
Automatisierte Anlagen in Betrieb nehmen und in Stand halten	100
Elektrotechnische Anlagen planen und realisieren	40 von 80
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule.	44 (48)*

Hinweis:

Lernfeld 12 „Elektrotechnische Anlagen planen und realisieren“ muss wegen der Aufteilung der 40 Unterrichtswochen mit 13-11-12-4 auf das 1. bis 4. Ausbildungsjahr (vgl. Vorbemerkungen) bereits im 3. Ausbildungsjahr begonnen werden!

4. Ausbildungsjahr (Fachstufe 3)

	Stunden
Pflichtunterricht	Lernfelder 12-13
Elektrotechnische Anlagen planen und realisieren	40 von 80
Elektrotechnische Anlagen in Stand halten und ändern	60
Wahlpflichtunterricht	
Auf der Basis der Stundentafel in Verantwortung der Berufsschule.	16

)* Bei Verblockungsvariante 13-11-12-4

4. Lernfelder

4.1 Elektrotechnische Systeme analysieren und Funktionen prüfen

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Aufgaben, Arbeitsanforderungen, Tätigkeiten und exemplarische Arbeitsprozesse ihres Berufes.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren elektrotechnische Systeme auf der Anlagen-, Geräte-, Baugruppen- und Bauelementeebene sowie Wirkungszusammenhänge zwischen den einzelnen Ebenen. Dabei lesen und erstellen sie technische Unterlagen. Sie bestimmen Funktionen und Betriebsverhalten ausgewählter Bauelemente und Baugruppen und deren Aufgaben in elektrotechnischen Systemen.

Die Schülerinnen und Schüler beschaffen dazu selbstständig Informationen und werten sie aus. Englischsprachige technische Dokumentationen werten sie unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln aus. Zur Analyse und Prüfung von Grundschaltungen und zum Erkennen allgemeiner Gesetzmäßigkeiten der Elektrotechnik ermitteln die Schülerinnen und Schüler elektrische Größen messtechnisch und rechnerisch, dokumentieren und bewerten diese.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Funktion elektrischer Schaltungen und Betriebsmittel. Sie analysieren und beheben Fehler.

Die Schülerinnen und Schüler realisieren Aufgaben im Team und kommunizieren fachsprachlich korrekt. Sie wenden Methoden der Arbeits-, Zeit- und Lernplanung an. Sie handeln verantwortungsbewusst unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer Aspekte.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Grundstromkreis - Elemente des Grundstromkreises (Quelle, Verbraucher, Leitungen) - Technische Dokumentationen, Schaltzeichen für die Elemente - Leiter, Halbleiter, Nichtleiter - Energetische Definition - U (Quellenspannung als Ursache) - I (Stromstärke als Wirkung) - G (Leitwert als Bedingung) und - R (Widerstand als Praxisgröße) - Bezeichnung – Formelzeichen – Maßeinheiten, physikalische Erscheinung/physikalische Größe - Energieumwandlung im Grundstromkreis, Energiequellen nennen, - Wirkungen des elektrischen Stromes - kausale Beziehungen U - I - G (R) - Spannungsfall und Potential - Prüfen und Messen der Spannung, Messen des Stromes, Messwerterfassung - Ohmsches Gesetz, Definition des Widerstandes		25 h (davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Analyse elektrotechnischer Systeme - Anlagen-, Geräte- oder Baugruppenebene und Bauelementeebene (R, L, C, Diode) - Betriebsmittel, Zusammenwirken und Wirkungsprinzip - Typenschilder, Symbole (Kurzzeichen) - Dokumentation in der Elektrotechnik (Schaltzeichen und Schaltungsunterlagen) - systematische Fehlersuche - englische Fachbegriffe		5 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Elektrische Größen - Gleich-, Wechsel- und Mischspannung - Frequenz, Periodendauer, Effektivwert - Dimensionierung Widerstand, Widerstand als Bauelement - spezifischer Widerstand, spezifischer Leitwert - Temperaturabhängigkeit von Widerständen, Temperaturkoeffizient - Heißeiter, Kaltleiter (PTC- und NTC-Widerstände) - Energieumwandlungen, Energieerhaltungssatz - Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad		15 h (davon ca. 4 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Verhalten von Energiequellen bei Belastung - Belastungen im Grundstromkreis - Leistungsbeziehungen im Grundstromkreis - Leerlauf, Kurzschluss, Belastung, Anpassung - Kondensator als Bauelement - Kondensator im Gleichstromkreis - Spule als Bauelement - Spule im Gleichstromkreis	Wechselstromverhalten vgl. Lernfeld 5	7 h (davon ca. 4 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Reihen-, Parallel- und Gruppenschaltungen von R, C und L und Halbleiterbauelementen - Reihen-, Parallel- und Gruppenschaltung von R - Reihen-, Parallelschaltungen von C und L - Gleichrichter-, Glättungs- und Siebschaltungen - belasteter und unbelasteter Spannungsteiler, Kirchhoffsche Gesetze - Berechnungen		10 h (davon ca. 3 h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z. B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Projektbeschreibung: Taschenlampe

Lernsituation 1: Analyse des elektrotechnischen Aufbaus einer Taschenlampe

1. Schritt: Zerlegung einer realen Taschenlampe in die Bestandteile Batterie, Schalter, Glühlampe und Leitungen
2. Schritt: Darstellung dieser als Schaltzeichen und Zusammenfügen zu einem Stromlaufplan
Bestimmung verwendeter Schaltzeichen und Symbole
Arbeit mit Tabellenbuch (zeichnerische Grundregeln)

Erkenntnisse werden durch Schülergruppen vorgestellt
Vorgabe und Steuerung durch Lehrer
3. Schritt: Erarbeitung der elektrischen Grundgrößen unter Beachtung kausaler Beziehungen
Ursache – Wirkungsrelation durch Schülergruppen herausarbeiten
Erkennen der physikalischen Erscheinung und Ableiten der physikalischen Größe
Erarbeitungsunterricht, Verbindung der Informationsmaterialien mit Lehrbuch und Tabellenbuch

Lernsituation 2: Ableitung elektrotechnischer Zusammenhänge im Grundstromkreis

1. Schritt: Optimierung des Grundstromkreises aus Sicht einer sinnvollen Energieanwendung
Schüler erarbeiten Grundgrößen
2. Schritt: Der Außenwiderstand („Verbraucher“) als Element der Energieumwandlung
Schüler erarbeiten die Wirkungen Wärme und Licht
3. Schritt: Erarbeitung der physikalischen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten
Ohmsches Gesetz
Schülergruppen erarbeiten im Labor gesetzmäßige Zusammenhänge
4. Schritt: Experimentelle Umsetzung
Aus den Messergebnissen leiten die Schüler die Stromwirkungen ab

Projektbeschreibung: Heiz- und Netzgerät

Die Analyse eines Heizgerätes mit 7-Taktschaltung und eines Netzgerätes soll grundlegende Erkenntnisse zu elektrischen Grundgrößen vermitteln.

Lernsituation 3: Informationsbeschaffung und Analyse

1. Schritt: Beschaffung von Informationsmaterialien zu einem konkreten Heiz- und Netzgerät
Technische Parameter wie Spannungsart, Spannungshöhe, Stromstärke, Leistungsaufnahme, elektrische Schaltungsgrößen der Bauelemente ermitteln
2. Schritt: Bestimmung verwendeter physikalischer Größen und Bauelemente
Bestimmung verwendeter Schaltzeichen und Symbole
Benennung der elektrischen Größen Spannung, Strom, Leistung, Widerstand, Frequenz
Erarbeitungsunterricht, Verbindung der Informationsmaterialien mit Lehrbuch und Tabellenbuch
experimentelles Arbeiten

Einzelne *Schülergruppen* ermitteln aus dem Leistungsschild, dem Übersichtsschaltplan und den technischen Parametern oben genannte Schaltzeichen, Symbole und elektrische Größen
Erkenntnisse werden durch *Schülergruppen* vorgestellt
Vorgabe und Steuerung durch Lehrer
experimentelles Arbeiten

Lernsituation 4: Schaltungsanalyse

am Beispiel Heizgerät mit 7-Taktschaltung

1. Schritt: Grundsaltungen der Elektrotechnik mit elektrischen Widerständen werden aus den Informationsmaterialien herausgearbeitet und bewertet
Dabei werden Informationen zu Reihen-, Parallel- und Gruppenschaltungen gegeben
Schüler bestimmen, prüfen und berechnen die Grundsaltungen mit Widerständen
experimentelles Arbeiten
2. Schritt: Realisierung der Schaltungsarten von Energiequellen
Anhand des belasteten und unbelasteten Spannungsteilers sowie Parallel- und Reihenschaltungen von Spannungsquellen werden messtechnische Bewertungen vorgenommen
Schüler ermitteln Messwerte, bewerten und dokumentieren diese
experimentelles Arbeiten
3. Schritt: Bewertung von Leistung, Widerstand, Arbeit, Kosten
In den Schülerversuchen gefundene Resultate werden mit den Parametern des Heizgerätes verglichen
Schüler werten gefundene Ergebnisse und stellen erste ökonomische Vergleiche an (Schülerarbeit)

am Beispiel Netzgerät:

1. Schritt: Die Schüler erkennen physikalische Zusammenhänge durch Analyse der Schaltungsgrößen L und C und der entsprechenden Bemessungsgrößen
Schüler ermitteln werkstoffspezifische Größen (Gruppenarbeit möglich)
experimentelles Arbeiten
2. Schritt: Grundsaltungen mit Spule und Kondensator werden aus den schaltungstechnischen Unterlagen herausgearbeitet und bewertet
Schüler bestimmen, prüfen und berechnen die Grundsaltungen mit Spulen und Kondensatoren
3. Schritt: Leitungsvorgang im Halbleiter, Eigenleitung, PN- Übergang, Grundsaltung der Diode in Sperr- und Durchlassrichtung
Schüler erkennen Eigenschaften der Halbleiter durch Kennlinienaufnahme
experimentelles Arbeiten
4. Schritt: Definition der Betriebszustände Leerlauf, Belastung und Kurzschluss
Bewertung von Leistung, Widerstand, Arbeit, Kosten
In den Schülerversuchen gefundene Resultate werden mit den Parametern des Netzgerätes verglichen
Schüler werten gefundene Ergebnisse und stellen erste ökonomische Vergleiche an (Schülerarbeit)
experimentelles Arbeiten

Lernsituation 5: Analysieren der Baugruppen unter dem Aspekt der Elektrosicherheit

1. Schritt: Bewerten der Symbole der Elektrosicherheit, Gefahren des elektrischen Stromes, Unfallschutz und Sicherheitsregeln, Fehlerarten, Schutzklassen
Schüler erkennen die betriebliche Struktur der Sicherheit (z. B. Schutzausrüstung, Schutzbekleidung und Werkzeuge), können diese erläutern und Zusammenhänge herstellen (Gruppenunterricht, Schülervorträge)
2. Schritt: Bestimmung verwendeter Materialien und deren Eigenschaften: z. B. Leitungen, Isolationen, Gehäuse, Leiterplatten und mechanische Teile
Umwelt und Entsorgung von Bauteilen
Schüler analysieren Geräte und Baugruppen nach ihren Materialeigenschaften und vergleichen diese

Lernsituation 6: Dokumentation und Präsentation

1. Schritt: Erarbeitung einer Gesamtübersichtsschaltung, Funktionseinheiten und Zusammenhänge, Stromlauf- und Blocksaltplan
Schüler dokumentieren gemessene und errechnete Größen und vergleichen diese mit den Gerätedokumentationen
2. Schritt: Erstellen und Präsentation der Ergebnisse
Schüler wenden Textverarbeitung und unterschiedliche Präsentationstechniken an

4.2 Elektrische Installationen planen und ausführen

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Aufträge zur Installation der Energieversorgung von Anlagen und Geräten.

Die Schülerinnen und Schüler planen Installationen unter Berücksichtigung typischer Netzsysteme und der erforderlichen Schutzmaßnahmen. Sie erstellen Schalt- und Installationspläne auch rechnergestützt. Sie bemessen die Komponenten und wählen diese unter funktionalen, ökonomischen und ökologischen Aspekten aus.

Die Schülerinnen und Schüler wenden Fachbegriffe der Elektroinstallationstechnik an. Sie werten Informationen auch in englischer Sprache aus.

Die Schülerinnen und Schüler planen die typischen Abläufe bei der Errichtung von Anlagen. Dabei bestimmen sie die Vorgehensweise zur Auftragserfüllung, Materialdisposition und Abstimmung mit anderen Beteiligten, wählen die Arbeitsmittel aus und koordinieren den Arbeitsablauf. Sie ermitteln die für die Errichtung der Anlagen entstehenden Kosten, erstellen Angebote und erläutern diese den Kunden.

Die Schülerinnen und Schüler errichten Anlagen. Sie halten dabei die Sicherheitsregeln unter Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschriften beim Arbeiten in und an elektrischen Anlagen ein. Sie erkennen mögliche Gefahren des elektrischen Stromes und berücksichtigen einschlägige Sicherheitsbestimmungen und Schutzmaßnahmen.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Anlagen in Betrieb, protokollieren Betriebswerte und erstellen Dokumentationen. Sie prüfen die Funktionsfähigkeit der Anlagen, suchen und beseitigen Fehler. Sie übergeben die Anlagen an die Kunden, demonstrieren die Funktion und weisen in die Nutzung ein.

Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Arbeitsergebnisse zur Optimierung der Arbeitsorganisation. Sie erstellen für die bearbeiteten Aufträge eine Rechnung.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Auftragsanalyse - Phasen eines Kundenauftrags - Kundenanfrage - Kundengespräch - Kundenberatung - Dokumentation der Anfrage - Prüfung wirtschaftlicher und technischer Voraussetzungen - Grundriss (Bauzeichnung) - Angebotseinholung (Lastenheft)	z. B. Gesprächsprotokoll	10 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Auftragsplanung - Energiebedarfsermittlung der Anlage - Leitungen der Installationstechnik - Betriebsmittelkennndaten - Schaltzeichen von Lampen, Steckdosen, Schaltern und Installationsdosen - Auswahl und Bemessung von Überstrom- und Fehlerstromschutzeinrichtungen - Schutzartkennzeichnung - Installations- oder Installationsschaltpläne - Materiallisten - Angebotserstellung und Kostenkalkulation (Pflichtenheft)	Arten, Kennzeichnung, Auswahlkriterien, Dimensionierung nur in der Tiefe, wie für das gewählte Projekt erforderlich, vgl. Lernfeld 5 Hinweise auf VOB Kalkulation nur soweit, wie für das Projekt erforderlich	15 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Auftragsdurchführung - Arbeitsorganisation - Arbeitsablaufplanung - Arbeitskräfte- und Zeitplanung - Arbeitsmittelplanung - Werkzeuglisten - Materialbereitstellung - Sicherheitsbestimmungen - Unfallverhütungsvorschriften - VDE-Bestimmungen - Übersicht Netzsysteme - Übersicht Schutzmaßnahmen - Recycling und Umwelt - Übersichts- und Stromlaufpläne - Installationsgrundsaltungen - Installationsarten - Installationsformen - Installationszonen - Inbetriebnahme und Prüfung - Fehlersuche und Beseitigung	Gefahrstoffverordnung Arbeitsschutzgesetze BGV A1, BGV A3, TRBS 2131 VDE 0100, VDE 0105 vgl. Lernfeld 5 Basis-, Fehler- und Zusatzschutz Entsorgung von Leitungsabfällen Schalten von einer Stelle, Schalten von mehreren Stellen Verlegearten Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 nur soweit, wie für das Projekt erforderlich	40 h (davon ca. 20 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Auftragsauswertung - Übergabe an den Kunden - Demonstration der Funktion - Einweisung in die Nutzung - Wartungs- und Serviceangebot - Rechnungserstellung - Aufmaß und Nachkalkulation	Übergabebericht nur soweit, wie für das Projekt erforderlich	15 h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z. B. anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Wohnungsmodernisierung

In einer alten Wohnung können viele heute gebräuchliche Elektrogeräte oftmals nicht angeschlossen werden, da die Leitungsquerschnitte sowie die Anzahl der Stromkreise und Steckdosen nicht ausreichen. Aus diesem Grund soll eine grundlegende Modernisierung und zukunftsgerechte Elektroinstallation in einer solchen Wohnung realisiert werden. Im Projekt wurden für die Modernisierung Küche und Bad ausgesucht. Der Ausstattungswert der Neuinstallation soll dabei nach HEA/RAL gewählt werden. Hauptleitung und Zähleranlage sind bereits erneuert.

Für das **Bad** könnten folgende Kundenwünsche bestehen:

Dusche: elektrischer Durchlauferhitzer

Steckdosen:

Anschluss für Wäschetrockner,

Anschluss für Waschmaschine

Beleuchtung:

Sternenhimmel über Whirlpool mit
wechselndem Farbfilter, Beleuchtung
dimmbar

Spiegelschrank: beleuchtet, Wandanschluss

Handtuchtrockner

Fußbodenheizung: elektrisch

WC: Lüfter mit automatischem Nachlauf

Whirlpool: viele Programme

Fensterrollo: mit Rohrmotor

Die **Küche** soll eine Arbeitsküche mit Imbiss- oder Essplatz sein.

Mögliche Kundenwünsche hier:

Steckdosen:

Doppelsteckdosen,

Anschluss für Untertischspeicher,

Anschluss für Geschirrspülmaschine,

Anschluss für Kühl- und Gefrier-
kombination

Küchengeräte: Friteuse, Grill,

Wasserkocher, Warmhalteplatte,

Mikrowellengerät, Toaster, Eierkocher,

Waffeleisen, Küchenmaschine,

Dosenöffner, Elektromesser, Kaffeemaschine,

Allesschneider, Entsafter, Kaffeemühle

Herd mit Backofen, Glaskeramik-Kochfeld,

Einbaukochmulde – Einbaubackofen,

Dunstabzughaube

Tuchtrockner

Beleuchtung: Essplatz,

Raumbeleuchtung von Decke,

Arbeitsplatzbeleuchtung

Fensterrollo: mit Rohrmotor

Lernsituation 1: Auftragsanalyse

1. Schritt: Erfassen des Kundenwunsches
Vorbereitendes Gespräch mit dem Kunden/Auftraggeber über die Ausstattung des gewählten Raumes mit Hilfe von Checkliste und Grundriss führen
Kundenberatung und Präsentation von Produkten/Installationsmaterialien mit Musterkoffer/ Herstellerkatalogen o. ä.
spezielle Kundenwünsche berücksichtigen
(Rollenspiel, Gruppenarbeit, Besichtigung eines Objektes)

Dokumentieren der Kundenwünsche in einem Gesprächsprotokoll
(selbstständige Arbeit mit Textverarbeitungsprogrammen, Bewertung von Projektkomponenten möglich)

2. Schritt: Analyse des Kundenwunsches
In den Lerngruppen werden der mögliche Aufbau und die grundlegende Funktion der Anlage erarbeitet. Gegebenenfalls wird der Kundenwunsch erweitert. Die Ergebnisse werden durch die Gruppen vorgestellt
Die Projektanforderungen werden durch den Lehrer im Lastenheft (Leistungsbeschreibung) zusammengefasst
Prüfung des Auftrages durch den Auftragnehmer in Bezug auf den Zieltermin, die Verfügbarkeit der benötigten Arbeitskräfte, die vorhandenen Arbeitsmittel sowie auf das benötigte Material

Lernsituation 2: Auftragsplanung

1. Schritt: Informationsbeschaffung und Kenntnisvermittlung zu Installationsleitungen sowie zu den notwendigen Komponenten in Verteilern, wenn erforderlich auch zu verwendeten Geräten
2. Schritt: Auswahl der Betriebsmittel auf der Grundlage der Auftragsanalyse unter Nutzung von Tabellenbüchern, Katalogen, Datenbanken und Internet
Erstellen des Installations- oder Installationsschaltplanes
(konventionell und/oder mit PC)
3. Schritt: Berechnungen zum Energiebedarf der Geräte und der Anlage sowie zur Dimensionierung der Leitungen
4. Schritt: Dokumentation der Anforderungen an das Projekt im Angebotstext (Pflichtenheft/Leistungsbeschreibung)
Anfertigen einer Material- und Werkzeugliste *(eventuell englische Fachbegriffe)*
Kalkulation der Gesamtkosten und Angebotserstellung
Weiterleitung des Angebots an den Kunden/Auftraggeber
(Medieneinsatz, Geschäftsbrief, Gruppenarbeit, Präsentation, Bewertung von Projektkomponenten möglich)

Lernsituation 3: Auftragsdurchführung

1. Schritt: Vorbereitende Arbeiten
Planung der Arbeitszeit und -kräfte, des Arbeitsablaufes sowie der Arbeitsmittel
Materialzusammenstellung aus dem Lager bzw. Realisierung von Bestellungen
(Nutzung von Katalogen, Datenbanken der Hersteller, Internet, englische Fachbegriffe)
- Information zu Installationsrichtlinien für Niederspannung und Verteilungen
(Kennenlernen von Normen wie IEC, EN, DIN, VDE; TAB, Nutzung von Fachliteratur, elektronische Medien, Internet)

Treffen von Festlegungen zur Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
(5 Sicherheitsregeln, UVV, BGV A1, BGV A3; Grundregeln der Ersten Hilfe bei elektrischen Unfällen)
Beachtung des Umweltschutzes

2. Schritt: Kennenlernen der Installationsgrundsaltungen und Erstellen der Übersichts- und Stromlaufpläne

experimentelles Arbeiten

3. Schritt: Kenntnisvermittlung zu Installationstechniken und Installationsrichtlinien

4. Schritt: Abschließende Arbeiten

Die elektrische Anlage in Betrieb nehmen

Durch Gruppenaufträge sind Teilbereiche für eine spätere Präsentation zu erarbeiten

Besichtigen (Sichtprüfung), um durch Augenschein bereits Mängel festzustellen (*kleiner Vortrag*)

Handhabung der Prüf- und Messgeräte nur soweit, wie verwendete Schutzmaßnahmen bekannt sind

Bedienungsanleitungen (*Lehrer-Schüler-Gespräch, englische Fachbegriffe*)

Erprobung von Schutz-, Melde- und Überwachungseinrichtung

Messen der Betriebskennwerte der Anlage

Fehlersuche in der Anlage und deren Beseitigung (*Vortrag*)

Lernsituation 4: Auftragsauswertung

1. Schritt: Übergabe der Anlage an den Kunden mittels Demonstration der Funktion und Einweisung in die Nutzung
Hinweise auf Wartung und Service (Serviceangebot)
(Gruppenarbeit, Präsentation mit Rollenspiel Auftraggeber/Auftragnehmer, Einschätzung der Ergebnisse in den Gruppen)

2. Schritt: Rechnungserstellung mittels PC auf der Grundlage des Aufmaßes
(Textverarbeitung)

4.3 Steuerungen analysieren und anpassen

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen Änderungen und Anpassungen von Steuerungen nach Vorgabe.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Anlagen und Geräte und visualisieren den strukturellen Aufbau sowie die funktionalen Zusammenhänge. Sie bestimmen Steuerungen und unterscheiden zwischen Steuerungs- und Regelungsprozessen.

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Techniken zur Realisierung von Steuerungen und bewerten deren Vor- und Nachteile auch unter ökonomischen und sicherheitstechnischen Aspekten.

Die Schülerinnen und Schüler ändern Steuerungen und wählen dazu Baugruppen und deren Komponenten nach Anforderungen aus. Sie nehmen die gesteuerten Systeme in Betrieb, prüfen die Funktionsfähigkeit, erfassen Betriebswerte messtechnisch und nehmen notwendige Einstellungen vor. Sie dokumentieren die technischen Veränderungen unter Nutzung von Standard-Software und anwendungsspezifischer Software.

Die Schülerinnen und Schüler organisieren ihre Lern- und Arbeitsaufgaben selbstständig sowie im Team. Sie analysieren, reflektieren und bewerten dabei gewonnene Erkenntnisse. Sie werten englischsprachige Dokumentationen unter Nutzung von Hilfsmitteln aus und wenden auch englische Fachbegriffe zur schriftlichen Darstellung von Sachverhalten der Steuerungstechnik an.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Steuerungstechnik - Definition Steuerung, Regelung - Grundbegriffe - Prinzip der Steuerung - struktureller Aufbau - Technologieschema - Pläne und Diagramme - EVA-Prinzip - Ebenen der Steuerung - Bedienelemente		10 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Sensoren, Aktoren und Schnittstellen - aktive und passive Sensoren - Signalarten (analog, digital, binär) - stetige Aktoren - Aktoren mit und ohne Speicherverhalten - Steuersignale - Aufgaben und Eigenschaften von Datenschnittstellen (Sensoren) - Aufbau und Wirkungsweise von Leistungsschnittstellen (Aktoren)	vgl. Lernfelder 6 und 7	5 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Signalverarbeitung in Steuerungen - Ablaufsteuerung - Verknüpfungssteuerung - Funktionsbeschreibungen		5 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Verbindungsprogrammierte Steuerung - Schütze und Relais - handgesteuerte, prozessgesteuerte und zeitgesteuerte Applikationsbeispiele - Sicherheitsaspekte		25 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Grundlagen der Digitaltechnik - Zahlensysteme, Konvertierungen, - Logische Grundverknüpfungen (AND, OR, Negation, NAND, NOR) - Speicherbausteine und Kippstufen - Applikationsbeispiele		15 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

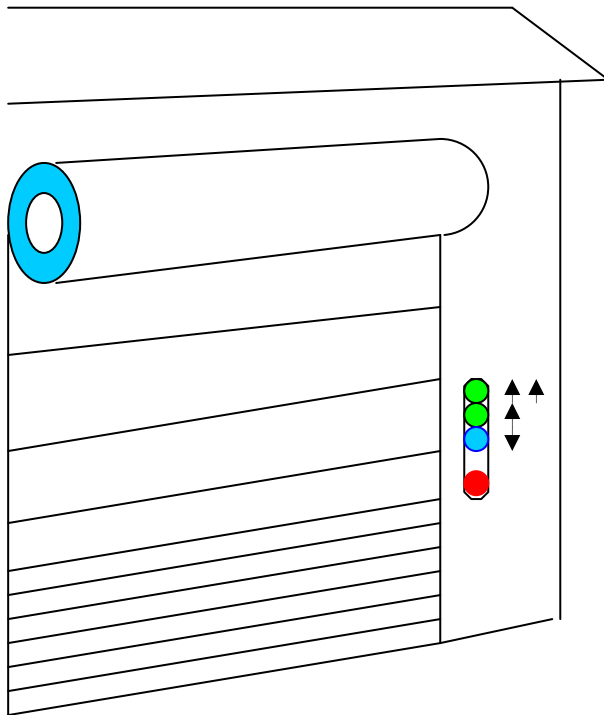
Inhalte	Hinweise	Stunden
Digitale Kleinststeuerungen (LOGO, PHARAO, EASY, ...) - Aufbau - Programmierung - Applikationsbeispiele		6 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Speicherprogrammierte Steuerung - Ein- und Ausgabebaugruppen - Programmiersprachen nach IEC - Sicherheitsaspekte - Applikationsbeispiele	Programmierung nur soweit, wie für Projekt erforderlich!	10 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Normen, Vorschriften und Regeln Technische Dokumentationen (deutsch und englisch) - Lern- und Arbeitsprozessberichte		4 h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte z.B. anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Rolltor



Das Rolltor einer Kfz-Werkstatt soll sowohl für PKW's als auch für LKW's genutzt und dafür unterschiedlich weit aufgefahen werden. Dazu kann das Tor vom Bedienfeld aus sowohl in die Position ‚Mitte‘, in die Position ‚Oben‘ wie auch in die Position ‚Unten‘ gefahren werden. Gemäß Norm muss die Abwärtsfahrt überwacht werden (Tippbetrieb oder Einsatz von entsprechender Sensorik); bei der Aufwärtsfahrt kann mittels Selbsthaltung die Steuerung realisiert werden.

Zwei NOT-Austaster (außen und innen) sowie ein Bi-Metall-Schalter (Überlastschutz) sind vorzusehen!

(Die Aufgabenstellung ist in Gruppen zu realisieren)

Lernsituation 1: Steuerungen analysieren

1. Schritt: Analyse und Unterteilung der Anlage in Teilsysteme
Gemeinsame Überlegungen *(im Unterrichtsgespräch)*, wie die Anlage grundsätzlich funktionieren muss und was zu beachten ist
2. Schritt: Funktionale Zusammenhänge der Teilsysteme veranschaulichen
Visualisierung einfacher technischer Abläufe, Einführung von Blockschaltbildern
(Diese Überlegungen können erst später durch die Schüler mit realen Daten ergänzt werden, in dem sie sich sachkundig gemacht haben (Hausaufgabe))

Die einzelnen *Schülergruppen* ermitteln, mit welchen Sensoren die Anlage zu realisieren wäre (Einsatz von kontaktbehafteten und elektronischen Endlagengebern)

Nach der Auswahl und Entscheidung stellen die *Gruppen* ihre gesammelten Informationen vor

experimentelles Arbeiten

Erkenntnisse aus den Vorträgen und der Arbeit mit dem Objekt (*durch Lehrer gesteuert*) führen dazu, dass mit traditionellen Mitteln (herkömmliche Endtaster) die Problematik Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit nicht zu schaffen ist

Lernsituation 2: Steuerungen entwickeln und verwirklichen

1. Schritt: Verbindungsprogrammierte Steuerungen, grundlegende Arbeitsweisen der VPS mittels Taster und Schütz ermitteln
Erstellen von Stromlaufplänen für die Steuer- und Arbeitsstromkreise, dabei müssen mechanische, elektrische, pneumatische sowie hydraulische Hilfsenergien als Komponenten und Systeme berücksichtigt werden
Schaltungen mit Schütz und Relais werden bis zur Wendeschaltung erarbeitet, um deren Vorteile zu erkennen (u. a. sicherheitstechnische Aspekte)
Anpassung und Optimierung der Ein- und Ausgänge (*im Unterrichtsgespräch*)
experimentelles Arbeiten
2. Schritt: Entwurf von Stromlaufplänen in Gruppen bezüglich einer Steuerung mittels VPS (*im Unterricht*) gemäß dem erarbeiteten Wissen
Dabei setzen die *Gruppen* ihre Lösungsvorschläge aus den vorangegangenen Schritten um
3. Schritt: Realisierung und Vorführung der entwickelten Steuerungen (*Auswertung*)
Überprüfung der Funktionalität, Aufwand-Nutzen-Vergleich mit den Gruppen, Fehleranalyse
Die Ergebnisse aus den Übungen sowie persönliche Erfahrungen führen zur Erkenntnis (*durch Lehrer gesteuert*), dass diese Schaltungen komfortabler und kostengünstiger mittels Digitaltechnik oder Speicherprogrammierbarer Steuerung realisiert werden können
experimentelles Arbeiten
4. Schritt: Grundlegende Schaltnetzanalyse am Beispiel von AND-, OR-, NAND- und NOR-Schaltungen
Verknüpfungsschaltungen der Digitaltechnik auch mit RS-Speichern erarbeiten
Erste Schritte an digitaler Kleinststeuerung oder SPS (auch nur an Simulationsprogrammen) sowie Realisierung kleiner Programme durch die Schüler (*Arbeit in der Gruppe*)
5. Schritt: Umsetzung der erstellten VPS-Steuerung für das Tor mit einer Kleinststeuerung oder SPS (*Arbeit in der Gruppe*)
experimentelles Arbeiten

Lernsituation 3: Steuerungen prüfen und dokumentieren

1. Schritt: Unter sicherheitstechnischen und ökonomischen Aspekten die erstellte Anlage prüfen und in Betrieb nehmen (*Arbeit in der Gruppe*)
2. Schritt: Fehlersuche und Fehleranalyse (*Gruppenarbeit*)
3. Schritt: Dokumentation und Bewertung der realisierten Aufgabenstellung sowie Präsentation der Ergebnisse (*Vorträge der Gruppen, Auswertung*)

4.4 Informationstechnische Systeme bereitstellen

Richtzeit: 80 Stunden - davon 20 h am PC

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Bereitstellung und die Erweiterung informationstechnischer Systeme nach Pflichtenheft. Sie analysieren Systeme, prüfen die technische und wirtschaftliche Durchführbarkeit der Aufträge und bieten Lösungen an. Sie recherchieren deutsch- und englischsprachige Medien durch Nutzung von Netzwerken. Die Schülerinnen und Schüler wählen Hard- und Softwarekomponenten unter Berücksichtigung von Funktion, Leistung, Einsatzgebiet, Kompatibilität, Ökonomie und Umweltverträglichkeit aus und beschaffen diese.

Die Schülerinnen und Schüler installieren und konfigurieren informationstechnische Systeme sowie aufgabenbezogenen Standard- und anwendungsspezifische Software und wenden diese an. Sie integrieren informationstechnische Systeme in bestehende Netzwerke und führen die dazu notwendigen Konfigurationen durch. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen gesetzliche Bestimmungen zum Datenschutz und zum Urheber- und Medienrecht. Sie setzen ausgewählte Maßnahmen zur Datensicherung und zum Datenschutz ein.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren die Arbeitsabläufe und -ergebnisse zur Bereitstellung von informationstechnischen Systemen. Dazu setzen sie Software zur Textgestaltung, Tabellenerstellung, grafischen Darstellung und Präsentation ein.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Hardware, Betriebssysteme, Standard- und anwendungsspezifische Software, Beschaffungsprozess - Auswahl von Komponenten für einen Computerarbeitsplatz unter Berücksichtigung aufgabenbezogener Erfordernisse - Eingabe und Ausgabebaugruppen, Schnittstellen - Motherboards, Prozessoren, interne Speicher - Externe Speicher (Datenträger) - BIOS (Firmware), OS (Betriebssysteme), Anwendersoftware (Standard- und Branchensoftware) - Beachtung von Urheber- und Lizenzrechten - Anbahnung und Abwicklung des Geschäftsprozesses - Analyse Ist-Zustand, Kundengespräch, Lastenheft - Angebotserstellung, Pflichtenheft unter Berücksichtigung ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung, EMV, Sicherheitsbestimmungen - Inbetriebnahme und Konfiguration als Einzelarbeitsplatzsystem - Anschließen und Testen der Komponenten - Softwareinstallation und -einrichtung	Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes sollen weitere Möglichkeiten zum Festigen und Anwenden informationstechnischer Grundkenntnisse geschaffen werden! (vorzugsweise elektrotechnische Branchensoftware)	30 h (davon mindestens 10 h am PC)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Einbinden von Computerarbeitsplätzen in lokale und globale Netze - Auswahl von Komponenten für ein lokales Computernetzwerk (LAN) - Datenfernübertragung - Netzwerktopologien - Übertragungsmedien und Netzwerkschnittstellen - Netzwerkbetriebssysteme - Einrichten der Netzwerkumgebung - Beachtung Lizenzrechte - Point to Point/Peer to Peer/Client-Server - Datensicherheit/Datenschutz - Rechtevergabe und Ressourcenverwaltung - Freigabe von Ordner, Daten und Komponenten - Anbindung an globale Netze (GAN), wie Internet, Intranet, Extranet - Einrichten von Netzdiensten (z. B. E-Mail) - Datenschutz, Urheberrecht, Medienrecht	Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts sollen weitere Möglichkeiten zur berufsbezogenen Nutzung von Informationstechnik, wie CBT, WBT, e-Learning, geschaffen werden! Netzwerkadministration nur soweit, wie für Projekt erforderlich!	30 h (davon mindestens 10 h am PC)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Präsentationstechniken und -methoden - Planung und Vorbereitung einer Präsentation - Zielgruppenorientierung - Materialsammlung und -auswertung - Organisation und Ablaufvorbereitung - Visualisierungen und Medien - Methoden für Vortrag und Präsentation - verbaler/audio-visueller Vortrag - geschlossener/offener Vortrag - Moderation/Diskussion - Workshop/Training - Verkaufsmethoden - Planung und Vorbereitung einer Präsentation - Organisation und Ablaufvorbereitung - Durchführung von Präsentationen - Rhetorik und Körpersprache - Umgang mit Medien und Technik	Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes und im Deutschunterricht sollen weitere Möglichkeiten zum „technikorientierten“ Präsentationstraining geschaffen werden! Gruppen- und Einzelarbeit in Kombination verschiedener Arbeitsformen (z. B. „Brainstorming“, „Mindmapping“, ...) bei der Bearbeitung und Diskussion von Gesamtaufgaben sowie Entwicklung gemeinsamer Ideen und Teilaufgaben Bearbeitung der Teilaufgaben und Präsentation von Lösungen am Beispiel informationstechnischer Aufgabenstellungen	20 h (davon mindestens 10 h Präsentationstraining)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte z. B. anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Kleinbetrieb

In einem Kleinbetrieb sind 5 Standardrechner entsprechend Kundenanforderungen und ergänzenden Beratungshinweisen zusammenzustellen und in Betrieb zu nehmen.

Die Software ist nach Kundenwunsch auszuwählen und zu installieren.

Die Rechner sind zu vernetzen und an das Internet anzubinden.

Das IT-System ist zu dokumentieren und der Kunde muss in die Handhabung der Hard- und Softwarekomponenten eingewiesen werden.

Übersicht:

Sekretariat (PC 1)	Geschäftsführer (PC 2)
Werkstatt (PC 3)	
Meister (PC 4)	Prüfplatz (PC 5)

PC 1: PC für Büroarbeitsaufgaben, an dem folgende Tätigkeiten ausgeführt werden sollen, wie: Textverarbeitung, Drucken, Faxen, E-Mailing, Digitalisieren von Dokumenten

PC 2: PC für persönliche Arbeitsaufgaben, Angebotserstellung, Präsentation, Informationsrecherche

PC 3: PC für allgemeine und technische Aufgabenstellungen, Programmieren von SPS- und digitalen Kleinsteuerungen, E-Check, Gebäudeautomation

PC 4: PC für Planung, Projektierung, Lagerverwaltung

PC 5: PC für spezielle technische Aufgabenstellungen, wie Test-, Prüf-, Mess- und Analyseaufgaben

(eventuell SERVER)

Lernsituation 1: Auswahl, Installation und Konfiguration von Komponenten eines IT-Systems nach Kundenwünschen und Pflichtenheft

1. Schritt: Phasen des Kundenauftrages (Berücksichtigung der Besonderheiten eines Kundenauftrages mit IT-Systemen)
Erfassung des Kundenwunsches
Lastenheft (Leistungsbeschreibung) und Pflichtenheft (Angebotserstellung, Auftragserteilung)
(Kundenanfrage als Aufgabenstellung ausgeben und analysieren, Begriffe des Projektmanagements gemäß DIN 69901 klären, Erstellung des Lastenheftes)
2. Schritt: Informationsbeschaffung zu den IT-Komponenten
Standard-Hardware und Softwarekomponenten eines Einzelplatzrechners
Besonderheiten der Hardwarekonfiguration und der Softwareauswahl der PC's laut den Besonderheiten der Arbeitsaufgaben
Dokumentation der Ergebnisse im Pflichtenheft auf der Basis des Lastenheftes
(Reaktivierung und Systematisierung der PC-Grundlagenkenntnisse, Bildung von fünf Arbeitsgruppen und Erstellung der Angebotsunterlagen, Präsentation der Arbeitsgruppenergebnisse)
3. Schritt: Aufbau und Inbetriebnahme der Einzelplatzrechner
Standardhardwarekomponenten (PC, Monitor, Tastatur, Maus etc.) verbinden und testen
ggf. Betriebssystem und weitere Hardware (z. B. DFÜ, wie Modem, ISDN-Karte) installieren
Anwendersoftware installieren und konfigurieren
ggf. DFÜ einrichten
(Praktischer Aufbau und Inbetriebnahme, ggf. Fehlersuche und Beseitigung)
4. Schritt: Dokumentation des IT-Systems
Hardwarelisten
Softwarelisten
Bedienungsanleitungen und Handbücher
Treibersoftware
Teileinweisung in den Einzelarbeitsplatz
(Erstellung der notwendigen Dokumente, Simulation einer Übergabe und Kundeneinweisung durch die Gruppen)

Lernsituation 2: Einbinden von Einzelarbeitsplätzen in ein lokales Netzwerk sowie Konfiguration der Netzwerkumgebung und des Internetzuganges

1. Schritt: Herstellung der physikalischen Verbindung zwischen den Computern mit verschiedenen Übertragungsmedien und Schnittstellen
Verbindung über Schnittstellen (USB, Bluetooth, Ethernet)
(Schwerpunkt sollte auf Ethernet gelegt werden, alle anderen Möglichkeiten informativ vermitteln)
Twisted-Pair-Kabel für das Ethernet, deren Aufbau, Typen und Standards
Direktverbindung von 2 PC's mit zwei Ethernet-Netzwerkkarten und einem Cross-Over-Kabel
(ggf. die Verbindung mit der Diagnosesoftware der Netzwerkkarten testen)

Schnittstellen für das Ethernet (Aktive Komponenten, wie z. B. SWITCH, deren unterschiedliche Arbeitsweise) *(Zugriffsart CSMA/CD beachten)*

Herstellung der Verbindung zwischen mindestens drei Computern mit Patch-Kabeln und Hub/Switch

ggf. Herstellung von drahtlosen Verbindungen in Computernetzen mit WLAN

ggf. Herstellung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit extrem großer Bandbreite mit LWL

(Hinweise auf die wachsende Bedeutung dieser Übertragungsmedien)

2. Schritt: Konfiguration der Eigenschaften des TCP-IP-Protokolls und der Netzentifikation auf den zu vernetzenden Computern bei verschiedenen Netzwerkbetriebssystemen
Unterschiede zwischen Peer-to-Peer- und Client-Server-Netzen
(Für die praktischen Übungen sollten Peer-to-Peer-Netze verwendet werden; der administrative Aufwand ist hier geringer)
Vergabe von IP-Adressen, Subnetmask und Standardgateway (feste IP oder Nutzung DHCP, Bedeutung von Subnetmask und Standardgateway)
(Bedeutung systematischer Dokumentation dieser Daten)
Arbeiten mit den Befehlen „ipconfig“ und „ping“ am DOS-Prompt
Vergabe von Computernamen und Passwörtern im Netzwerk
Zuordnung zu Arbeitsgruppen und Domänen sowie Anlegen von Benutzern auf den verschiedenen Computern
Testen der Wirksamkeit der vorgenommenen Einstellung z. B. mit dem Windows-Explorer
Freigabe von Ordnern und Druckern auf sich im Netz befindliche Computer und gegenseitige Nutzung der freigegebenen Ressourcen
(Die Computer sollten sich in der Netzwerkumgebung gegenseitig „sehen“, freigegebene Ressourcen müssen in der Netzwerkumgebung sichtbar sein)
3. Schritt: Anbindung des funktionierenden LAN's an das Internet
Schnittstellen zwischen LAN und WAN und deren Leistungsfähigkeit (analoges Modem, DSL-Modem, ISDN-Karte, Router)
(Auswahl der Komponenten nach Anforderung an die Verbindung und Verfügbarkeit von Diensten)
Einrichtung der DFÜ-Verbindung
Möglichkeiten für die Aufteilung (Sharing) des Internetzuganges zwischen mehreren Computern (Einsatz von Routern/Proxyservern)
(Bedeutung des Standard-Gateways)
Einrichten des Internet-Explorers und ggf. eines Mail-Handlers
Schutzmaßnahmen gegen Angriffe aus dem Internet (Viren, Trojaner und andere Spyware, Remote-Zugriffe, Dialer)
(Virenschutzsoftware und Firewall)
Prüfung und Beachtung der Lizenzierungssituation bei der Installation von Software auf den Computer
(Sind genügend Lizenzen vorhanden?)
Beachtung von Urheberrechten und Copyrights bei der Verwendung von aus dem Internet bezogenen Informationen jeglicher Art
(Betrifft Texte und Dokumente aber auch Bilder u. ä.)

Lernsituation 3: Übergabe des IT-Systems mit Vororteinweisung des Kunden

1. Schritt: Planung einer Kundenunterweisung als Präsentation des Gesamtsystems
Analyse der Zielgruppe
Erstellung der Gesamtdokumentation des IT-Systems (Hardwarelisten, Softwarelisten, Computernamen, Benutzernamen und Passwortlisten)
Auswahl der Medien und Visualisierung
Vorbereitung der Präsentation
(Vermittlung von Kenntnissen zu Präsentationsmethoden und -techniken, Übungen zum Umgang mit verschiedenen Präsentationsmitteln und Präsentationssoftware)
2. Schritt: Durchführung der Präsentation als Workshop
Umgang mit Medien und Technik
Präsentationstraining
(Simulationen von Übergaben und Kundeneinweisungen, Besonderheiten der Bewertung von Präsentationen beachten!)

4.5 Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Betriebsmitteln gewährleisten

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Elektroenergieversorgung für Betriebsmittel und Anlagen. Sie analysieren und klassifizieren Möglichkeiten der Elektroenergieversorgung nach funktionalen, ökonomischen und ökologischen Aspekten.

Die Schülerinnen und Schüler dimensionieren Anlagen unter Berücksichtigung von Netzsystemen und Schutzmaßnahmen. Dazu wählen sie Komponenten der Anlagen aus, bemessen diese und erstellen Schaltpläne unter Nutzung von Fachliteratur, Datenblättern und Gerätebeschreibungen, auch in englischer Sprache.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren bei Errichtung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Anlagen der Elektroenergieversorgung und bei Betriebsmitteln die Einhaltung von Normen, Vorschriften und Regeln zum Schutz gegen elektrischen Schlag, zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhütung.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen ortsfeste und ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel und nehmen diese in Betrieb. Sie protokollieren Betriebswerte und Prüfergebnisse und ordnen diese in eine Dokumentation ein.

Die Schülerinnen und Schüler weisen die Nutzer in das Betreiben der Anlagen ein.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Schalt- und Verteilungsanlagen - Struktur der Energieversorgung (GKV, VNB, TAB, NAV) - Lastbereiche, Kraftwerksarten, Umspannanlagen - Energieeinspeisung von Gebäuden - Schutzpotenzialausgleich, zus. Potenzialausgleich - Fundamenterder - Hauptstromversorgungssysteme - Niederspannungs-Hauptverteilung - Stromkreisverteiler, Unterverteilung - Niederspannungsschaltgeräte - Steckvorrichtungen (Euro, Kontur, Schuko, CEE)	Überblick, vgl. Lernfeld 10 Überblick, vgl. Lernfeld 10 TAB 2007, Erläuterungen VNB DIN 18012, DIN VDE 0100-410 DIN 18014 Überblick, vgl. Lernfeld 10 DIN 18015-1 Vertiefung, vgl. Lernfeld 2, HEA Überblick, vgl. Lernfeld 10 DIN EN 60309-1, DIN EN 60320-1	10 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Umweltverträglichkeit - Erneuerbare- Energien- Gesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Abfallbeseitigungsgesetz (Kabelstoffe, Altöle, NH-Sicherungen, Batterien, Leuchtmittel)	Lernfeld Wirtschaftslehre Lernfeld Wirtschaftslehre Überblick, vgl. Lernfelder 9, 10 und 12	3 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Spannungsebenen - Höchst-, Hoch-, Mittel- und Niederspannung Arbeitsschutz - Sicherheitsregeln, Qualifikationen (EUP, VEFK, befähigte Personen, Anlagenverantwortlicher, ...) - Unfallverhütungsvorschriften, TRBS - Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile - Arbeiten unter Spannung (AuS)	Überblick, vgl. Lernfelder 10 und 12 vgl. Lernfeld 1 BGR A2	4 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Wechsel- und Drehstromsystem - Wechselstromsysteme - Kenngrößen und Darstellungsformen einer sinusförmigen Wechselspannung - Wechselstromverhalten der Grundschaltelemente R, L, C - Wechselstromwiderstände R, X, Z - Reihen- und Parallelschaltungen von R, X_L, X_C - Leistungen P, Q, S - Leistungsfaktor und Kompensation (Prinzip) - Drehstromsysteme - Merkmale und Darstellung einer Dreiphasenwechselspannung - Verkettung durch Stern- und Dreieckschaltung - symmetrische und unsymmetrische Belastung - Leistungen	25 h (davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten) <u>Schwerpunkt</u> Basis: Kenntnisse aus Lernfeld 1 vgl. Lernfeld 10 und 12 <u>Schwerpunkt</u>	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Netzsysteme - Bezeichnungen, Merkmale der Systeme TN, TT, IT - systemabhängige Schutzmaßnahmen - Abschaltbedingungen, Abschaltzeiten - Erdungsanlage (R _A , R _B)	10 h (davon ca. 3 h experimentelles Arbeiten) Vertiefung der Kenntnisse Lernfeld 2 <u>Schwerpunkt</u> DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0100-520	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Schutzeinrichtungen - Überstromschutzeinrichtungen - Schmelzsicherungen - Leitungsschutzschalter - selektive Hauptleitungsschutzschalter - Leistungsschalter - Selektivität, Backup-Schutz - Fehlerstromschutzeinrichtungen - RCD, RCM - Isolationswächter - Überspannungsschutz, Gerätesicherungen - elektronischer Geräteschutz (Thermistor, Varistor, ..) - Schutz-, Isolierstoffklassen, Schutzarten	DIN VDE 0664 Prinzip und Bauarten (RCCB, ...) informativ Festigung der Kenntnisse Lernfeld 2	12 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Mess- und Prüfmittel zur Prüfung der Schutzmassnahmen - Erst- und Sicherheitsprüfung nach DIN VDE 0100-600 - Wiederkehrende Prüfung nach DIN VDE 0105-100 - Prüffristen - systemunabhängige Schutzmaßnahmen - typische Mess- und Prüfmittel - Messen von Mischspannungen und Mischströmen	<u>Schwerpunkt</u> Überblick Handling, Nutzung für Fachenglisch Festigung der Kenntnisse Lernfeld 1	12 h (davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Prüfprotokolle - Dokumentation von Mess- und Prüfergebnissen - ZVEI-Vorlage und betriebliche Anweisungen zur Protokollierung - Prüfprotokoll und Übergabebericht - Prüfprotokoll und Zustandsbericht Nutzereinweisung - Übersichts-, Stromlauf-, Klemmenpläne - Schalthandlungen für Betriebs- und Notfälle - Bedienungsanleitungen - Dokumentationen - Hinweis auf Wartungsplan/Wartungsvertrag	vgl. Lernfelder 10 und 13 Festigung der Kenntnisse Lernfeld 2 Festigung der Kenntnisse Lernfeld 3 Nutzung für Fachenglisch Prüfprotokoll, Gewährleistungen Inhalt vgl. Lernfeld 13	4 h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte z. B. anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Erweiterung und Umbau der Elektroenergieversorgungsanlage eines bereits bestehenden Gebäudes mit gewerblicher Nutzung

Anhand eines im Geschäftsalltag typischen Szenariums zur Rekonstruktion einer elektromechanischen Werkstatt im Rahmen eines Leitprojektes der Berufsschule wird ein Geschäftsprozess in chronologischen Geschäftsprozessphasen simuliert, bei dem unter Einsatz von elektronischen Medien und Fachliteratur sowie praxisnaher Industriesoftware und Katalogmaterialien eine umfangreiche realitätsnahe Lernumfeld- und Firmenstruktur nachgebildet wird.

Der Umfang der zu erledigenden Aufgaben und der Termindruck lassen nur eine Aufgabenteilung im Lernteam der Auszubildenden zu, was unablässig erscheint.

Die Aufteilung der Klasse in „Firmen“ erfordert eine enge Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder bei der Gesamtlösung der Projektaufgabe.

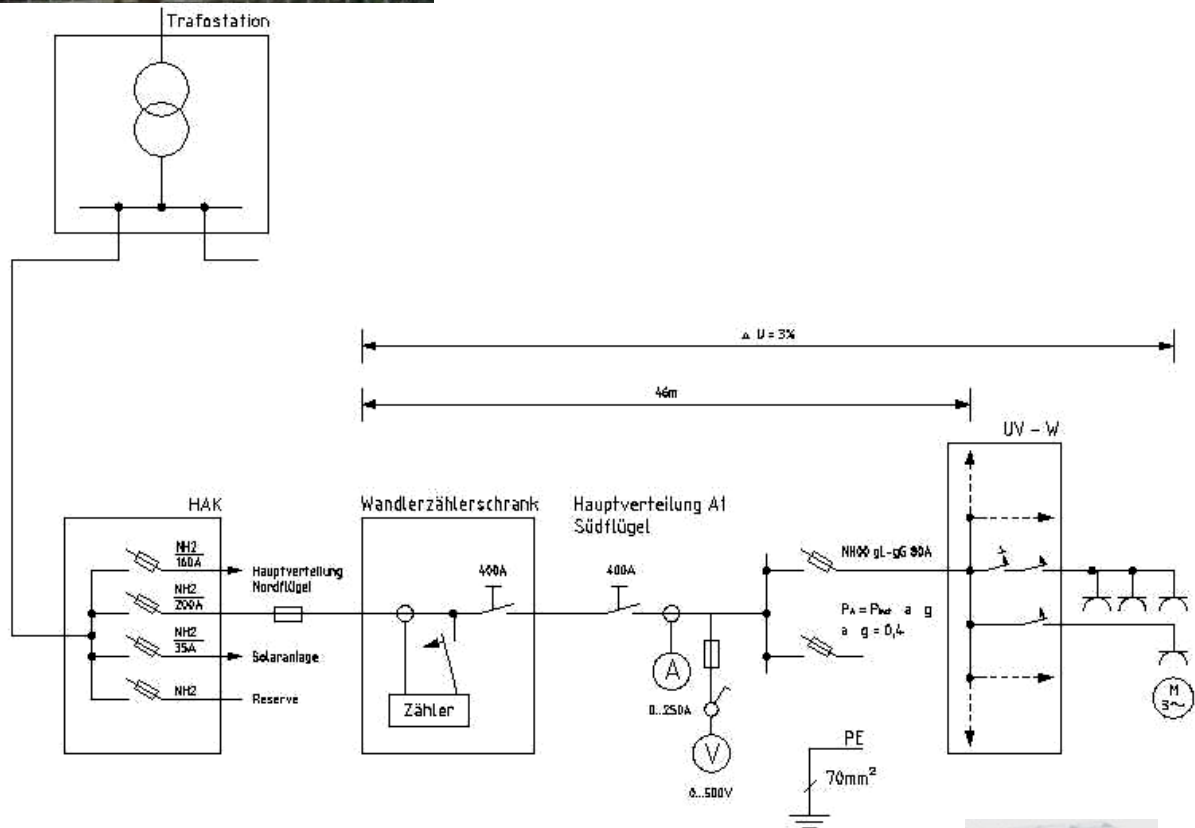
Die Komplexität der Aufgabe erfordert die Selbstorganisation des Lehrlingsteams bezüglich Teilaufgaben und Zeitplanung (unter Lehreranleitung). Teamabsprachen sind laufend nötig, da jeder Lehrling spezifische Aufgaben zu erbringen hat, ohne die das restliche Team nicht weiterarbeiten kann.

Die projektbezogenen Fachinhalte müssen mithilfe der zur Verfügung gestellten Software und Fachliteratur in größeren Strecken selbständig erarbeitet werden. Alle selbstgefertigten Unterlagen aus den Lernfeldern der Grundstufe (besonders aus Lernfeld 2), wie zum Beispiel Material- und Kalkulationslisten, Geschäftsbriefe, Leistungsbeschreibung und VOB A/B/C, Planunterlagen usw. sollen wieder verwendet und verfeinert werden.

Da die gestellte Gesamtaufgabe nur im Ergebnis selbständig erarbeiteter und angewandter Fachinhalte der einzelnen Gruppenmitglieder zeitlich und fachlich koordiniert im Team der fiktiven Firma gelöst werden kann, werden vor allem die Fähigkeiten zur Teamarbeit gefördert.

Der Kundenauftrag umfasst die komplette Rekonstruktion und Erweiterung der allgemeinen Elektroinstallation einer elektromechanischen Werkstatt mit Einbau moderner elektrischer Antriebe, die an einer Wand aufzustellen sind, die Montage eines vollelektronischen Durchlauf-erhitzers, die Beleuchtungssteuerung des Raumes (konventionell VPS oder alternativ mit Kleinststeuerung), Schutzsteuerungen (Folge-, Verriegelungs- und Stern-Dreieck-Anlauf-Schaltung etc.) sowie eine komplett neue Unterverteilung des Raumes incl. neuer Zuleitung.

Eine weitergehende Nutzung für die Lernfelder der nachfolgenden Berufsausbildung ist möglich.



Bilder: Hager

Anlage 1: Rekonstruktion / Erweiterung Stromkreisverteiler „Metallbearbeitung“

Die Werkstatt im Erdgeschoss der Industriehalle (lernfeldübergreifendes Projekt) soll neu eingerichtet werden.

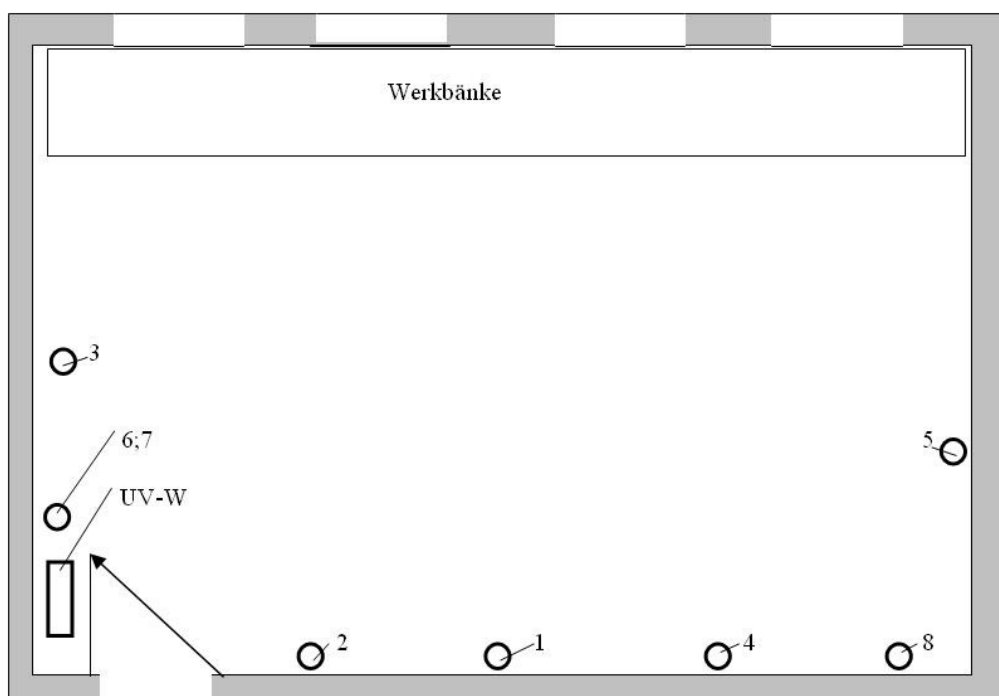
Die vorhandene Elektroanlage wird zurückgebaut. Neben der Zugangstür ist eine neue Verteilung für die nachfolgenden Verbraucher zu installieren.

Die neue Verteilung UV-W wird an die Hauptverteilung A1 im Keller angeschlossen. Die Leitungsverlegung erfolgt im Keller auf den vorhandenen Kabeltrassen und wird über einen Deckendurchbruch in den Raum geführt.

Die vorhandenen Leuchten bleiben erhalten und werden neu angeschlossen. Die Beleuchtung soll über Taster neben der Zugangstür in zwei Stufen schaltbar sein. Ein Bewegungsmelder mit integriertem Dämmerungsschalter soll das Licht beim Betreten des Raumes zusätzlich automatisch einschalten.

Verbraucher:

- 1. Säge	2 kW	400/230V	$\cos \varphi = 0,78$	$\eta = 0,74$	(siehe Raumskizze)
- 2. Schleifmaschine	5,5kW	400/230V	$\cos \varphi = 0,8$	$\eta = 0,86$	(siehe Raumskizze)
- 3. Drehbank	3,5kW	400/230V	$\cos \varphi = 0,82$	$\eta = 0,8$	(siehe Raumskizze)
- 4. Bohrmaschine	2,2kW	400/230V	$\cos \varphi = 0,81$	$\eta = 0,83$	(siehe Raumskizze)
- 5. Fräsmaschine	4 kW	400/230V	$\cos \varphi = 0,8$	$\eta = 0,88$	(siehe Raumskizze)
- 6. CEE- Steckdose 16 A					Raumzugang
- 7. CEE- Steckdose 32 A					Raumzugang
- 8. Durchlauferhitzer	24kW	400V			(siehe Raumskizze)
- 9. Beleuchtung		230V			Schüttschaltung
- 10. Schukosteckdosen		230V			12 Stück (3 Stromkreise)



Lernsituation 1: Projektanalyse

1. Schritt: Objektbegehung *Unterrichtsgang*
Exkursion Umspannanlage Mittelspannung - Niederspannung
Besichtigung der NS-Trafostation / Auswertung Bildmaterial
Besichtigung des Hausanschlussraumes der Schule
Organisation von Schulgängen in andere ähnlich strukturierte betriebliche Anlagen
2. Schritt: Konkretisierung und Systematisierung
Auswertung der Objektbegehungen hinsichtlich des prinzipiellen Aufbaus der Anlage *im Unterrichtsgespräch*
3. Schritt: Analyse des Wohnungshausanschlusses der Lehrlinge *als häusliche Tätigkeit auf freiwilliger Basis*

Lernsituation 2: Projektplanung

1. Schritt: Rahmenbedingungen
Im *Unterrichtsgespräch* wird der zeitliche Umfang für das Gesamtprojekt abgesteckt
Gruppeneinteilung der Klasse *mittels Lehrervortrag (Festlegung Teamleiter aufgrund Vorleistung) und anschließend durch die Teamleiter selbst*
2. Schritt: Projektinhalte
Durch gemeinsame Erarbeitung (*Gruppenarbeit mit anschließendem Unterrichtsgespräch*) wird festgelegt:
 1. Erstellen eines vereinfachten Übersichtsschaltplanes der Stromversorgung der Gesamtanlage *durch jeden Lehrling nach Besichtigung und ausführlicher Auswertung der konkreten Planunterlagen durch den Lehrer*
 2. Rechentechnischer Nachweis der Dimensionierung von Hauptsicherungen und -leitung, des Zählerschranks und der Hauptverteilung entsprechend der Anschlussleistung und den einschlägigen Normen *durch jeden Lehrling*
 3. Beschreibung der Anlage (Netzsystem, Schutzmaßnahmen, Potentialausgleich, Erdung, Zählung) *durch jeden Lehrling*
 4. Erstellen der Materialliste und der Kalkulationsliste (*Gruppenarbeit*)
 5. Erstellung der Schaltungsunterlagen wie Übersichts-, Stromlauf-, Installations- und Klemmenpläne (*Gruppenarbeit*)
 6. Erstellen eines Angebotes (*Gruppenarbeit*)
 7. Erarbeiten eines Arbeitsplanes (*Gruppenarbeit*)
 8. Erarbeitung einer Dokumentation zu Mess- und Prüfmitteln (*Gruppenarbeit*)
3. Schritt: Organisation
Festlegungen zur zeitlichen Gliederung der Abarbeitung der Projektinhalte *Gruppenarbeit mit anschließendem Unterrichtsgespräch*
Konkret könnten die Projektinhalte 1-3 nacheinander bis zur jeweils kommenden Turnuswoche als Hausarbeit für alle Lehrlinge vergeben werden
Für die Gruppenarbeiten erfolgt eine Endterminsetzung durch den Lehrer
Festlegungen zur Form der Bewertung *durch Lehrer*

Lernsituation 3: Projektrealisierung

am Beispiel Lernsituation 2, Schritt 2, 4.-8. Gliederungspunkt

1. Schritt: Arbeit der Gruppe

Beginnend im Unterricht mit Fortführung als häusliche Tätigkeit muss die Gruppe folgende Gliederungspunkte im Team lösen:

Verteilung der Aufgaben - Informationsbeschaffung entsprechend der Möglichkeiten der Gruppenmitglieder (Internetrecherche, Fachliteratur, Meister, Ingenieurbüro, ...)

Unterstützung/Koordinierung durch den Lehrer (zusammengestellte Hilfsmaterialien wie Industriekataloge, Fachbuchbibliothek, Moodle-Kurs, Lernsoftware bfe, Industriesoftware, Fachzeitschriften, ...)

Festlegung gemeinsamer Treffen - Auswertung der Ergebnisse und Systematisierung

Gestaltung der Vortragsgrundlage

- Wer bringt wann welche Zuarbeit?
- Wer verfasst?
- Wer hält den Vortrag?

2. Schritt: Arbeit im Unterricht

Je nach Größe des zeitlichen Rahmens können ein oder mehrere *Gruppen* ihre Arbeiten *präsentieren*

Ergänzungen und Einschätzungen führen zur Fehlerbeseitigung und Komplettierung des Projektinhaltes (*Unterrichtsgespräch, Lehrer als Moderator*).

Einflechtung von *Experimenten*, hier Leistungsmessungen an R, L, C im ein- oder dreiphasigen Wechselstromkreis bzw. Prüfung der Schutzmaßnahmen im TT-Netz oder Erdungsmessungen

Bewertung

Klasseneinschätzungen der Vorträge mit endgültiger Entscheidung durch den Lehrer (*Entwicklung von Urteilsvermögen bei den Lehrlingen*)

Nicht gehaltene Vorträge werden als Hausarbeit abgegeben und bewertet
Leistungskontrollen zu behandelten Projektinhalten und Bewertung der Experimente

4.6 Geräte und Baugruppen in Anlagen analysieren und prüfen

Richtzeit: 60 Stunden - davon mindestens 15 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen und organisieren nach Kundenanforderungen Änderungs- und Instandsetzungsaufträge an Geräten und Baugruppen von Anlagen und legen Arbeitsschritte zur Durchführung von Arbeitsaufträgen fest.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Geräte, Baugruppen sowie Wirkungszusammenhänge zwischen den Komponenten der Anlage. Dabei nutzen sie Fachliteratur, Datenblätter und Gerätebeschreibungen, auch in englischer Sprache. Sie bestimmen Funktion und Betriebsverhalten von Baugruppen der Anlage.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Messwerte und Signalverläufe auf und beurteilen diese im Hinblick auf eine betriebssichere Funktion der Geräte und Baugruppen.

Die Schülerinnen und Schüler grenzen Fehler systematisch ein und beseitigen Störungen in den Komponenten der Anlage. Sie führen Änderungs- und Instandsetzungsarbeiten an Geräten und Baugruppen durch, kontrollieren und prüfen diese.

Die Schülerinnen und Schüler wenden Normen, Vorschriften und Regeln für die Änderung und Instandsetzung von Geräten und Baugruppen an und beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes.

Die Schülerinnen und Schüler erstellen rechnergestützt technische Unterlagen für die Dokumentation der Änderungs- oder Instandsetzungsarbeit. Sie begründen, präsentieren und bewerten die Arbeitsergebnisse.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Arbeitsaufträge zur Änderung und Instandsetzung an Geräten und Baugruppen - Auftragsannahme - Arbeitsfreigabe - Systemanalyse Instandhaltung - Inspektion - Wartung - Instandsetzung Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes - Sicherheitsunterweisung Betriebs- und Gebrauchseigenschaften - Kennzeichnung - Benutzerinformation	Vergabe von Aufträgen Methoden der Schaltungsanalyse Begriffe, Überblick DIN EN 13306, DIN EN 31051 vgl. LF 13 Arbeitsunterweisung, Gefahren, Verbote Brandschutz und Brandbekämpfung NOT-Aus, Rettungswege vgl. LF 1, LF 5, LF 9 CE Kennzeichnung, Typenschild Konformitätserklärung, Betriebsanleitung	10 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Beurteilen von Messwerten und Signalverläufen - Netzanalyse - Netzqualität - Belastungen (linear, nichtlinear) - Oberwellen - Netzanalysator		20 h
Elektromagnetische Verträglichkeit - Störungen, Vermeidung	(davon ca. 7 h experimentelles Arbeiten) EN 61000-2-2 13 DIN VDE 0100-444 <u>Schwerpunkt</u> Oberschwingungen (RMS, TRMS) Grenzwerte EN 50160 EMV Richtlinie	vgl. LF
Fehlereingrenzung - Standardlösungen (Fehler, Schaden)	Fehlersuchstrategien Arbeit mit Schaltungsunterlagen	
Mess- und Prüfverfahren - Strom, Spannung, Widerstand - Leistung bei Gleich-, Wechsel- und Drehstrom - Messprinzipien, Besonderheiten - Messwertumformer - Mess- und Prüfmittel - Prüfungen - Messung von Leistung und Arbeit - Messung Leistungsfaktoren	Festigung Lernfeld 1 Widerstandsmessung Vertiefung, Strom- und Spannungsfehlerschaltung Messbrücken DIN VDE 0413 Verfahren, Schnittstellen Zählerschaltungen	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Analoge und digitale Baugruppen - analoge und digitale Signale - AD-, DA-Wandler - Kommunikationsschnittstellen - Optokoppler - Elektronische Relais	Überblick vgl. Lernfeld 4 und Lernfeld 9 Schaltnetzteil, EVG	10 h
Simulationssoftware	Anwendungen	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Anwendung Systemunabhängige Schutzmaßnahmen und deren Prüfung - Schutzkleinspannung - Schutzisolierung - Schutztrennung	(davon ca. 8 h experimentelles Arbeiten) <u>Schwerpunkt</u> (SELV, PELV) Vollisolierung, Isolierumkleidung, Isolierauskleidung, Zwischenisolierung Festigung aus Lernfeld 5	20 h
Mess- und Prüfverfahren nach DIN VDE - Prüfvorschriften - Prüfungsarten (Erstprüfung, Wiederholungsprüfung, nach Änderung und Instandsetzung) - Prüfhandlungen, Prüfprotokolle	DIN VDE 0100-600 DIN VDE 0701-0702 DIN VDE 0100-410	

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte kann z. B. anhand des nachfolgenden Projektes realisiert werden:

Projektbeschreibung: Industriehalle

In einer Industriehalle wird eine Mischanlage mobil beschickt und liefert Schüttgut zu einer nebenstehenden Trockenheizung. Das getrocknete Schüttgut erhält danach eine Gefriertrocknung und verlässt verpackt die Halle. Die Vorgänge Mischen, Trocknen, Gefriertrocknen und Verpacken sind zu steuern und zu überwachen. Bei einer vorgesehenen zustandsorientierten Instandhaltung sollen Änderungen in der Parametrierung vorgenommen werden.

- Zuschlagstoffe dosieren (Schüttgutwaage, Zuschlagwaage, Magnetventile, Temperaturfühler, Regelventile, Messumformer, ...)
- Transportband, Dosiertisch, Beschicker, Mischermotoren (Maschinenschutz)
- Schüttgutlagerung mit Füllstandsanzeige (min/max)
- Trocknung (Heizung, Lüftung)
- Materialerkennung, Temperaturüberwachung

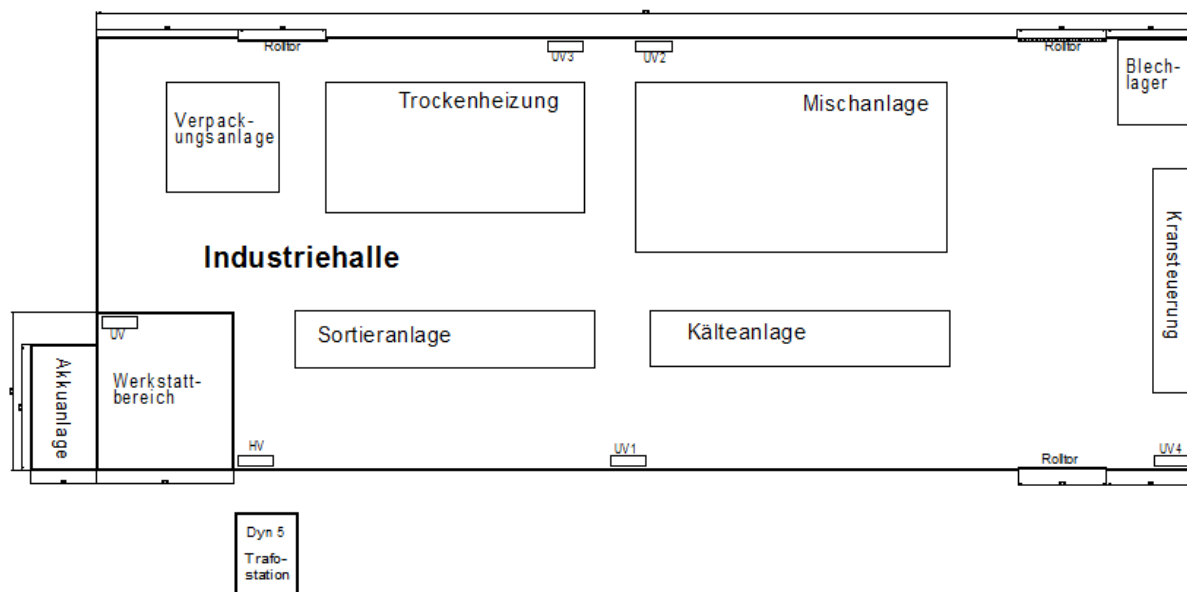
Die Krananlage soll gewartet werden.

Die Mess- und Steuerleitungen sowie die notwendigen Energieversorgungsleitungen führen zu den jeweiligen Unterverteilungen.

Die Mitarbeiter der Elektroabteilung führen diese planmäßige Instandhaltung der Industriehalle durch. Darunter fallen Inspektion, Wartung und Instandsetzung der ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte und deren Prüfung.

Anhand dieses Beispiels können die verschiedensten Aktoren und Sensoren angesprochen und deren Eigenschaften herausgestellt werden. (Vorteile/Nachteile/Auswirkungen auf das Gesamtsystem/Auswahl nach vorgegebenen Bedingungen) vgl. Lernfeld 7

Industriehalle:



Lernsituation 1: Arbeitsaufträge zur Instandhaltung

1. Schritt: Erfassen des Auftrages
Der Instandsetzungsauftrag wird als Aufgabenstellung ausgegeben
(*Lehrervortrag*)
Die Lehrlinge erhalten einen Überblick zu den Instandhaltungsstrategien.
Die Lehrlinge führen Arbeitsgespräche zur Erfassung des Instandsetzungsauftrags in der Anlage
Sie erstellen Gesprächsprotokolle und werten diese aus (*Unterrichtsgespräch*)
2. Schritt: Informationsbeschaffung
Die Lehrlinge informieren sich im Lehrbuch und Tabellenbuch über die Funktion der Elemente und deren Sicherheitsbestimmungen in der Anlage
Sie analysieren Stromlaufpläne und Gerätedokumentationen und grenzen die Fehler ein (*Gruppenarbeit*)
3. Schritt: Auswertung
Mit den gesammelten Informationen erfolgt die Zusammenstellung über den Umfang der Instandhaltung und Änderung
Die Lehrlinge erstellen Instandhaltungspläne und Änderungsaufträge
(*Präsentation, Rollenspiel*)

Lernsituation 2: Auftragsplanung

1. Schritt: Planung der Arbeit
Die Lehrlinge planen die notwendigen Arbeiten und deren Zeitaufwand.
Sie organisieren die Auftragsrealisierung und lernen Methoden der Fehlersuche kennen (*Gruppenarbeit*)
2. Schritt: Beurteilen von Messwerten und Signalverläufen
Sie wählen Prüf- und Messmittel zur Fehlerdiagnose und Prüfung aus und bewerten deren Vor- und Nachteile unter ökonomischen und sicherheitstechnischen Aspekten (*Schülerarbeit*)
3. Schritt: Auswertung
Die Lehrlinge beschreiben Aufbau, Wirkungsweise und Eigenschaften der Komponenten, sowie deren Prüfung (*Kurzvortrag*)
Sie bewerten und beurteilen Auffälligkeiten und deren Einfluss auf das Gesamtsystem

Lernsituation 3: Instandhaltung/Instandsetzung

1. Schritt: Baugruppen/Gesamtfunktion
Um die Funktion der Baugruppe zu überprüfen, führen die Lehrlinge Sichtprüfungen, Erprobungen und Messungen an einzelnen Komponenten der Anlage durch
Sie nehmen Messwerte und Signalverläufe auf und beurteilen diese im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und betriebssichere Funktion
Dazu nutzen sie Stromlauf-, Signalflusspläne, sowie Gerätedokumentationen
(*experimentelles Arbeiten, Arbeit mit Schaltplänen*)

2. Schritt: Änderung, Reparatur und Inbetriebnahme
Sie führen die Reparatur-, Einstellungs- und Justierarbeiten an Anlagen und Geräten aus und wenden Fehlersuchstrategien an
Anschließend kontrollieren und prüfen sie die in Stand gesetzte Anlage
(experimentelles Arbeiten, Arbeit mit Schaltplänen)

Lernsituation 4: Kontrolle/Auswertung

1. Schritt: Dokumentation
Die Lehrlinge stellen ihre Messergebnisse im Übergabebericht und im Prüfprotokoll zusammen und erstellen die Rechnung *(Schülerarbeit)*
2. Schritt: Einweisung
Die Lehrlinge erläutern dem Kunden die Instandhaltung der Anlage, weisen auf die Fehlerursachen hin und bieten ggf. einen Wartungsvertrag an *(Rollenspiel)*

4.7 Steuerungen für Anlagen programmieren und realisieren

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen Steuerungen für Anlagen. Sie analysieren Steuerungen bestehender Anlagen, um diese an veränderte Kundenanforderungen anzupassen.

Die Schülerinnen und Schüler erfassen und analysieren Steuerungsabläufe. Sie wenden Werkzeuge zur Programmentwicklung an, konfigurieren und parametrieren die notwendigen Hard- und Softwarekomponenten. Dabei wählen sie Darstellungsarten unter Einhaltung der Normen und Vorschriften.

Die Schülerinnen und Schüler nehmen Steuerungen unter Berücksichtigung der Anlagenfunktionen in Betrieb. Sie überprüfen selbstständig die Funktion von Steuerungen, auch unter sicherheitsrelevanten Aspekten, und nutzen geeignete Prüf- und Messverfahren zur Fehlersuche. Sie beheben Fehler in den von ihnen erstellten Steuerungsprogrammen.

Die Schülerinnen und Schüler ergänzen oder erstellen steuerungstechnische Dokumentationen und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse.

Die Schülerinnen und Schüler verwenden im Arbeitsprozess Fachsprache und Fachtermini, auch in englischer Sprache.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten selbstständig und übernehmen Verantwortung im Team. Sie beurteilen dabei gewonnene Erfahrungen und Erkenntnisse.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Anforderungskatalog - Pflichten-, Lastenheft Rechnergestützte Informationsbeschaffung - Internetrecherche, Online-Kataloge - Herstellerinformationen anfordern		8 h (davon ca. 4 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Sensoren und Aktoren in Automatisierungssystemen anwenden - Sensoren - Aktoren - Parametrieren und Anpassen an die Steuerung - Signalkopplung/-verstärkung - Verarbeitung von nichtelektrischen Größen durch Sensoren und Aktoren		10 h (davon ca. 4 h experimentelles Arbeiten) Festigung der Kenntnisse Lernfeld 6 Arbeiten mit Kennlinien und Datenblättern Pneumatikzylinder, Ventile usw. Nutzung von analogen Sensoren in Lernfeld 11

Inhalte	Hinweise	Stunden
Funktionsgruppen einer Steuerung - Unterschied Steuern/Regeln - Arten von Hilfsenergien		6 h Festigung der Kenntnisse Lernfeld 3 Stellglied, Strecke, Steuereinrichtung Pneumatik, Hydraulik

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte z. B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Projektbeschreibung: Gewächshaussteuerung

Ausschreibung

In einer Gärtnerei wird ein neues Gewächshaus geplant. Um die Kosten planen zu können, werden Angebote hinsichtlich der Automatisierungstechnik eingeholt. Im Vorfeld möchte der Gärtnereibetrieb über die technischen Möglichkeiten informiert werden, um sich für die optimale und kostengünstigste Variante zu entscheiden.

Nach entsprechender Beratung soll nun die Klimasteuerung in dem Gewächshaus mit folgenden Funktionen realisiert werden:

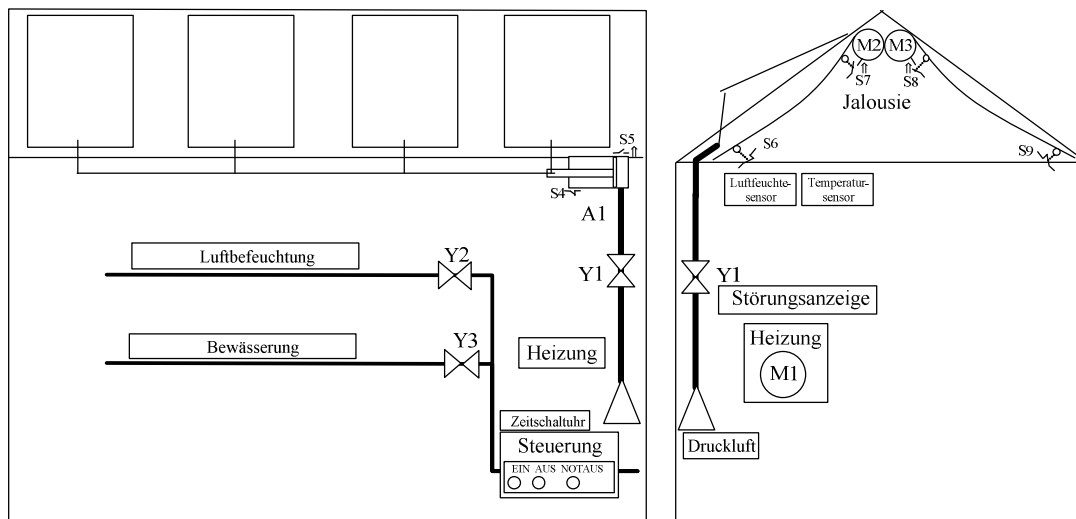
- Bei Unterschreiten der Temperatur* wird über ein Gebläse zusätzlich Warmluft eingeblasen.
- Die Dachfenster werden zur Steuerung der Belüftung automatisch auf- und zugefahren.
- Die Dachfenster können mittels Jalousien beschattet werden, dazu werden alle Antriebsmotoren überwacht.
- Bei Unterschreiten der Luftfeuchte* wird über Magnetventile Wasser versprüht.
- Bewässerung der Pflanzen nach Zeitvorgabe über Steuerkonsole
- Eine Störung wird mittels Meldeleuchte an der Steuerkonsole angezeigt.

(* aus zeitlichen und didaktischen Gründen hier über binäre Sensoren)

Der Kundenauftrag ist erweiterbar, z. B.

- Transportband für Erde
- Zusatzbeleuchtung
- Steuerung der Toranlage

Technologieschema Gewächshaus



Lernsituation 1: Informationsbeschaffung und Situation erfassen

1. Schritt: Analyse der elektrischen Anlage

Im Kundengespräch wird erfragt, welche Funktionen in diesem Gärtnereibetrieb zu realisieren sind (*Rollenspiel*)

Gemeinsame Überlegungen (*im Unterrichtsgespräch*) zur Funktionsweise der Anlage, zur Erfassung der Eingangssignale und zur Ausgabe der Steuerungsbefehle werden in einem Kundenauftrag erfasst

Ggf. sind die Anforderungen des Kunden an Programme (Software) zu berücksichtigen

2. Schritt: Elemente der Anlage
Die Funktionsweise der Sensoren und der Aktoren kann in *Schülervorträgen* mit Hilfe des Lehrbuches und des Tabellenbuches wiederholt werden
Insbesondere ist hier auf die Anschlussbedingungen und die Besonderheiten der Aktoren und Sensoren einzugehen
Die Grundbegriffe der Regelungstechnik sind zu erläutern (*Lehrervortrag*) und mit Versuchen zu unterlegen (*experimentelles Arbeiten*)
Die Möglichkeiten der Signalübertragung können in *Gruppenarbeit* erstellt und in *Vorträgen* präsentiert werden
Die Auszubildenden lernen grundsätzliche Möglichkeiten der Signalübertragung kennen und testen ausgewählte Beispiele beim *experimentellen Arbeiten*
3. Schritt: Auswahl der Betriebsmittel
Auf der Grundlage des Kundengesprächs wird mit Hilfe von Katalogen (Datenblätter der Sensoren und Aktoren) und Datenbanken der Hersteller (Internet) eine Materialliste erstellt, die für die spätere Dokumentation der Anlage und Rechnungslegung genutzt werden kann (*Arbeit in Gruppen*)

Lernsituation 2: Projektplanung

1. Schritt: Erarbeitung der Schrittfolge zur Erstellung der Steuerungsaufgabe
Entsprechend dem Kundenauftrag lernen die Auszubildenden mögliche Programmstrukturen und Entwurfsverfahren kennen (*Lehrervortrag*) und gehen auf herstellerspezifische Vorschriften der Programmerstellung ein (*experimentelles Arbeiten*)
Sie erarbeiten *gemeinsam mit dem Lehrer* ein Pflichtenheft und entwickeln Lösungsvarianten im Team
Um umfangreiche Programme erstellen zu können, müssen die Auszubildenden notwendige Absprachen treffen (*Gruppenarbeit*)
2. Schritt: Erstellen eines Programms und Parametrierung
Anhand des Pflichtenheftes erstellen die Auszubildenden das Programm, prüfen die Funktionen und bewerten es (*experimentelles Arbeiten*)
Sie führen Veränderungen an ihrem Programm durch und optimieren es gegebenenfalls
Bei Funktionsstörungen ist eine gezielte Fehlersuche durchzuführen (*Gruppenarbeit*)
Die Fehler und deren Folgen sollen dokumentiert und anschließend beseitigt werden

Lernsituation 3: Projektrealisierung und Auswertung

1. Schritt: Realisierung
Inbetriebnahme und Demonstration der Funktion der Anlage oder Anlagenteile (*Gruppenarbeit*)
Parametrieren der Anlage und Testen der Funktion, ggf. Fehlersuche (*experimentelles Arbeiten*)
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (Diskussion der Folgen unerwarteter Ereignisse wie Drahtbruch, Fehlbedienung, ...)

2. Schritt: Auswertung

Entsprechend dem Pflichtenheft werden die geforderten Funktionen überprüft, Verbesserungsvorschläge diskutiert und Schlussfolgerungen für kommende Projekte gezogen (*Unterrichtsgespräch*)

3. Schritt: Dokumentation der Anlage/Kundeneinweisung

Die gesammelten Daten werden durch die *Gruppen* dokumentiert

Es erfolgt eine Kundenübergabe mit Erläuterung der grundlegenden Funktionsweise der installierten Anlage (*mittels Vorträgen*)

Einweisung in die Bedienung, Übergabe der Protokolle sowie eines Vorschlags für die künftige Betreuung (*Arbeit in Gruppen*)

Projektbeschreibung: Ablaufsteuerung einer Sortieranlage

In der Industriehalle soll die automatische Fertigungsanlage für das Aussortieren verschiedenartiger Materialzylinder geplant und realisiert werden. Diese sind zum einen aus Kunststoff* und zum anderen aus Metall.

Für die Steuerung ist ein Automatisierungsgerät vorzusehen und zu programmieren.

Nach entsprechender Beratung sind folgende Funktionen zu realisieren:

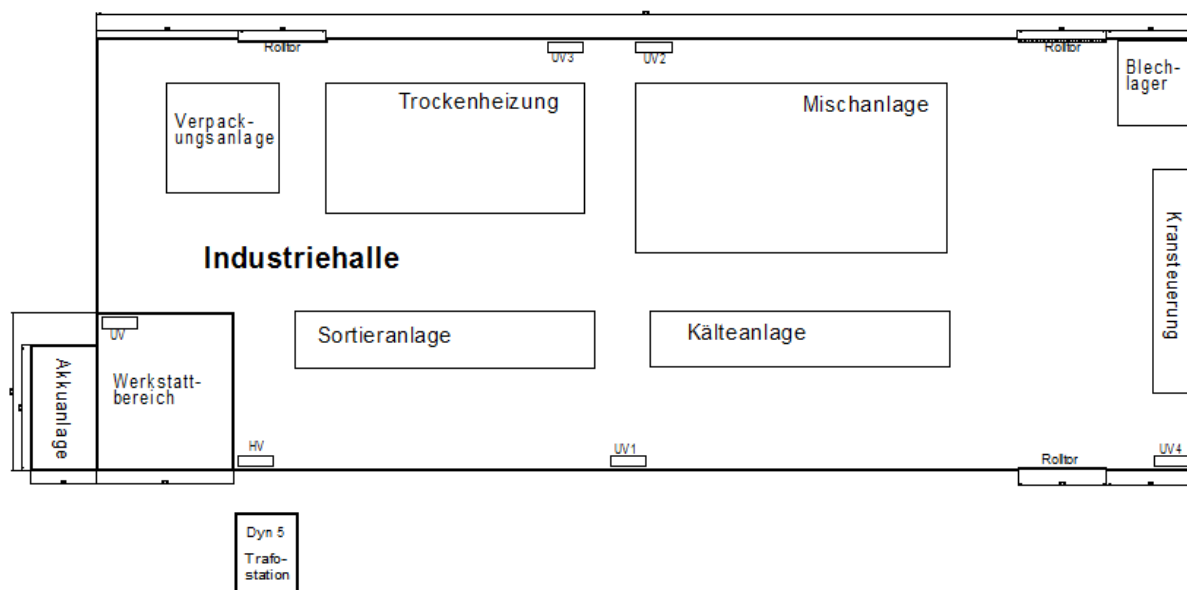
- Über ein Magazin erfolgt die Zuführung von Teilen, die durch einen Sensor erfasst und durch einen Ausschieschuh auf ein Förderband bewegt werden.
- Durch eine Sensoreinheit erfolgt eine Materialerkennung (Metall- und Kunststoffteile)
- Zur Steuerung des Materialflusses besitzt die Anlage zwei Zylinder (2A1, 3A1), die eine Umlenkung des Werkstückes auf eines der abzweigenden Transportbänder bewirken.
- Die Endlagen der Zylinder sind durch Näherungsschalter zu kontrollieren.
- Die sortierten Teile gelangen in den entsprechenden Materialbehälter und sollen über einen Zähler erfasst werden. Der Zustand „Behälter voll“ wird mit einer Blinkleuchte signalisiert.
- Eine Störung wird mittels Meldeleuchte an der Steuerkonsole angezeigt.

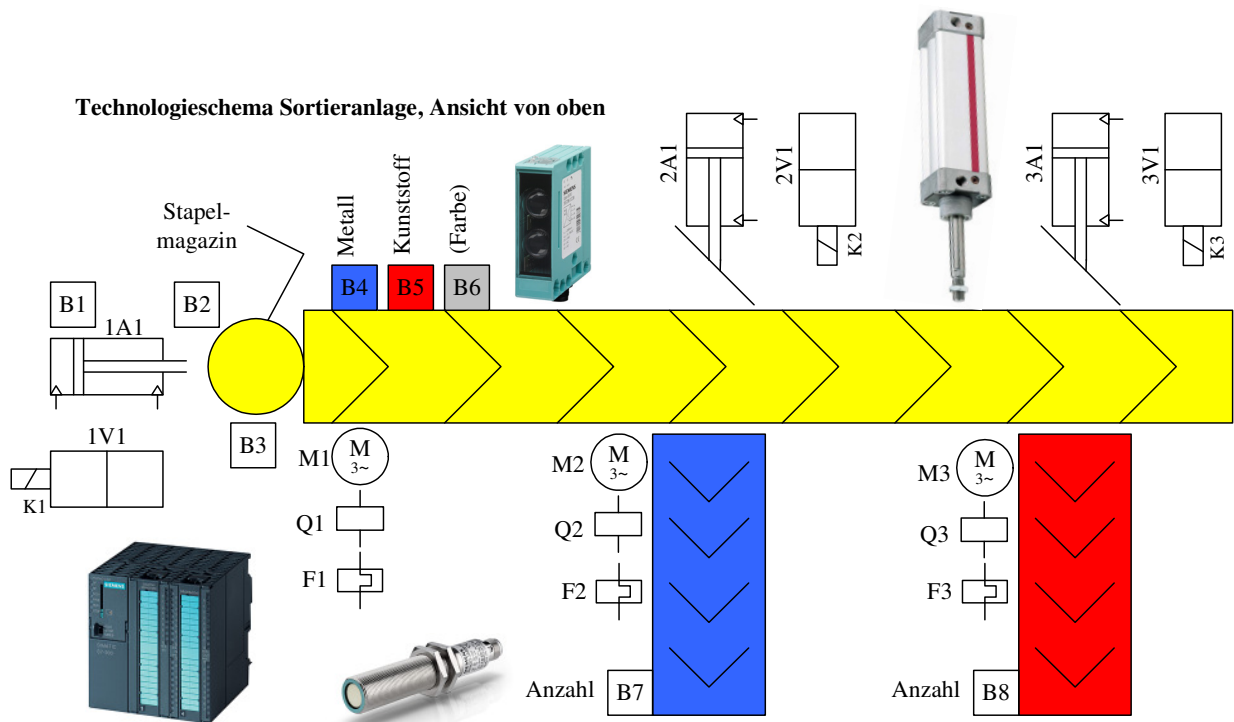
*(*hier kann auch noch eine farbliche Sortierung erfolgen, vgl. Lernfeld 13)*

Die Anlage ist erweiterbar, z. B.

- Schaltschrank und ein Bedienpult entwerfen
- Betriebsarten (AUTO, HAND, ...)

Industriehalle, Draufsicht





Lernsituation 1: Informationsbeschaffung und Situation erfassen

1. Schritt: Analyse der elektrischen Anlage
 Im Kundengespräch wird erfragt, welche Funktionen zu realisieren sind
(Rollenspiel)
 Gemeinsame Überlegungen (*im Unterrichtsgespräch*) zur Funktionsweise der Anlage, zur Erfassung der Eingangssignale und zur Ausgabe der Steuerungsbefehle werden in einem Kundenauftrag zusammengestellt
 Ggf. sind die Anforderungen des Kunden an Programme (Software) zu berücksichtigen
2. Schritt: Elemente der Anlage
 Die Funktionsweise der Sensoren und der Aktoren kann in *Schülervorträgen* mit Hilfe des Lehrbuches und des Tabellenbuches wiederholt werden. Insbesondere ist hier auf die Anschlussbedingungen und die Besonderheiten der Aktoren und Sensoren einzugehen
 Die Möglichkeiten der Signalübertragung können in *Gruppenarbeit* erstellt und in *Vorträgen* präsentiert werden
 Die Auszubildenden lernen grundsätzliche Möglichkeiten der Signalübertragung kennen und testen ausgewählte Beispiele beim *experimentellen Arbeiten*
3. Schritt: Auswahl der Betriebsmittel
 Auf der Grundlage des Kundengesprächs wird mit Hilfe von Katalogen (Datenblätter der Sensoren und Aktoren) und Datenbanken der Hersteller (Internet) eine Materialliste erstellt, die für die spätere Dokumentation der Anlage genutzt werden kann (*Arbeit in Gruppen*)

Lernsituation 2: Projektplanung

1. Schritt: Erarbeitung der Schrittfolge zur Erstellung der Steuerungsaufgabe
 Entsprechend dem Kundenauftrag lernen die Auszubildenden mögliche Programmstrukturen und Entwurfsverfahren kennen (*Lehrervortrag*) und gehen auf

herstellerspezifische Vorschriften der Programmerstellung ein (*experimentelles Arbeiten*)

Sie erarbeiten *gemeinsam mit dem Lehrer* ein Pflichtenheft und entwickeln Lösungsvarianten im Team

Um umfangreiche Programme erstellen zu können, müssen die Auszubildenden notwendige Absprachen treffen (*Gruppenarbeit*)

2. Schritt: Erstellen eines Programms und Parametrierung
Anhand des Pflichtenheftes erstellen die Auszubildenden das Programm, prüfen die Funktionen und bewerten es (*experimentelles Arbeiten*)
Sie führen Veränderungen an ihrem Programm durch und optimieren es gegebenenfalls
Bei Funktionsstörungen ist eine gezielte Fehlersuche durchzuführen (*Gruppenarbeit*)
Die Fehler und deren Folgen sollen dokumentiert und anschließend beseitigt werden

Lernsituation 3: Projektrealisierung und Auswertung

1. Schritt: Realisierung
Inbetriebnahme und Demonstration der Funktion der Anlage oder Anlagenteile (*Gruppenarbeit*)
Parametrieren der Anlage und Testen der Funktion, ggf. Fehlersuche (*experimentelles Arbeiten*)
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (Diskussion der Folgen unerwarteter Ereignisse wie Drahtbruch, Fehlbedienung, ...)
2. Schritt: Auswertung
Entsprechend dem Pflichtenheft werden die geforderten Funktionen überprüft, Verbesserungsvorschläge diskutiert und Schlussfolgerungen für kommende Projekte gezogen (*Unterrichtsgespräch*)
3. Schritt: Dokumentation der Anlage/Kundeneinweisung
Die gesammelten Daten werden durch die *Gruppen* dokumentiert
Es erfolgt eine Kundenübergabe mit Erläuterung der grundlegenden Funktionsweise der installierten Anlage (*mittels Vorträgen*)
Einweisung in die Bedienung, Übergabe der Protokolle sowie eines Vorschlags für die künftige Betreuung (*Arbeit in Gruppen*)

4.8 Antriebssysteme auswählen und integrieren

Richtzeit: 60 Stunden - davon mindestens 15 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Auftragsabwicklung von antriebstechnischen Aufgabenstellungen nach Kundenanforderungen. Sie analysieren Aufträge für Antriebssysteme und planen die technische Realisierung des Antriebs.

Die Schülerinnen und Schüler koordinieren die Beschaffung von aufgabenbezogenen, auch englischsprachigen Informationen im Team. Dazu führen sie Fachgespräche und werten ihre Erkenntnisse aus.

Die Schülerinnen und Schüler wählen die erforderlichen Geräte, Baugruppen und Schutzeinrichtungen unter funktionalen, ökonomischen und ökologischen Aspekten aus und dimensionieren diese.

Die Schülerinnen und Schüler errichten elektrische und pneumatische Antriebe, prüfen diese und führen nach der Parametrierung der Komponenten die Inbetriebnahme durch. Sie messen und dokumentieren Betriebswerte, erstellen rechnergestützte technische Dokumentationen sowie Schaltungsunterlagen, präsentieren diese den Nutzern und weisen sie ein.

Die Schülerinnen und Schüler wenden Normen, Vorschriften und Regeln für die Errichtung und den Betrieb von elektrischen Antrieben an und beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes. Sie überprüfen und dokumentieren fachgerecht deren Einhaltung.

Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Arbeitsergebnisse ganzheitlich.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Struktur von Antriebssystemen - elektromechanische Komponenten - Motorprinzip - Motorarten (gemäß Strom-/Feldarten) - Bemessungsleistung, -drehmoment, -drehzahl - Verluste und Wirkungsgrad, Energieeffizienz - Drehsinn - Arten der Belastung durch die Arbeitsmaschine - Arten des Drehzahl-Last-Verhaltens - Varianten der Kopplung von Motor und Arbeitsmaschine	Grundlagen der Antriebstechnik <u>CEMEP</u> eff-Klassifizierung (..., quadratische Last, ...) (..., Nebenschlussverhalten, ...) (Kupplungen, ...)	15 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Anpassung der Antriebsmaschine an die Betriebsbedingungen - Leistungsschild - Bauformen elektrischer Maschinen nach IM - Isolierstoffklassen - Betriebsarten elektrischer Maschinen - Kühlungsarten nach IC - Schutzart nach IP - Explosionsgeschützte Betriebsmittel - EMV Anpassung	IEC Code, DIN IEC 60034 VDE 0530 DIN IEC 60034 DIN VDE 0470 DIN VDE 0170/0171 Kennzeichnung Richtwerte	15 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Wechsel- und Gleichstrommaschinen (vorzugsweise Beispiel aus industriellen Antriebstechnik mit Drehstromkurzschlussläufermotor) - Anschließen - Genormtes Klemmbrett - Direktes Einschalten - Drehrichtung und Drehrichtungsumkehr - Anlassen - TAB-Forderungen - Y/Δ-Schaltung (Anlasser) - Softstarter - Dimensionierung - Drehzahlsteuerung - Polumschaltung bzw. Feldsteller, Gleichstromsteller - Bremsen - Verlustbremsung - Nutzbremung - Schutzeinrichtungen - Motorschutzschalter - Motorschutzrelais - Motorschutz mit Kaltleitern (Vollschutz) - Ausblick auf weitere anwendbare Motorarten	gemäß Netzvorgabe und Bemessungsspannung mit Motorschalter und Schaltschütz Gebrauchskategorie der Schaltgeräte Schaltungen Motorschalter, Schütz weitere Anlassverfahren <u>Schwerpunkt</u> Kennlinien, Datenblätter bzw. Softwaretools, Leistungsschild vergleichende Betrachtungen zu Anlassen und Drehzahlstellung Wechselstrom- /Gleichstrommotoren Frequenzumrichter, vgl. Lernfeld 11 Pneumatische Antriebe vgl. Lernfeld 7 Universalmotor, Kondensatormotor Schrittmotor, Servomotor	20 h (davon ca. 10 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Antriebsrealisierung, Prüfung, Dokumentation - Schaltungsunterlagen - Bedienungseinweisung - Prüfung und Inbetriebnahme - Instandhaltung	Stromlaufpläne, Anschlusspläne Bedienelemente, Sensoren, Schaltgeräte DIN VDE 0100-600, Prüfprotokolle EN 60204 (DIN VDE 0113) vgl. Lernfeld 6	10 h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte z. B. anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Bandförderer einer Verpackungsanlage

In einer Verpackungsanlage sind ältere Maschinen antriebstechnisch umzurüsten. Sie sollen funktional, konstruktiv und sicherheitstechnisch an bestimmte Netzbedingungen und Antriebsforderungen angepasst werden. Nach der Rekonstruktion soll der Antrieb des Bandförderers umgerüstet werden. Um den Anforderungen des Brandschutzes gerecht zu werden, muss der offene Gleichstrommotor der Bandantriebe durch einen anderen Motor ausgetauscht werden.

Lernsituation 1: Analyse der installierten Antriebssysteme und Informationsbeschaffung

1. Schritt: Erfassung des Umrüstungsauftrages
Der Auftrag sollte als Aufgabenstellung ausgegeben werden und im *Unterrichtsgespräch* analysiert werden
2. Schritt: Informationsbeschaffung zu technologischen Ausführungen
Die *Lehrlinge* informieren sich im Lehrbuch und Tabellenbuch über Bauformen, Kühlarten und Betriebsarten von elektrischen Maschinen und erarbeiten *Kurzvorträge*
Die Systematisierung erfolgt im *Unterrichtsgespräch*
3. Schritt: Analyse der bestehenden Anlage
Die Kenndaten der installierten Antriebsmittel sind in *Lerngruppen* anhand der Leistungsschilder zu erfassen (wenn möglich durch eine Vor-Ort-Begehung)
Gleichzeitig sollen auch die vorhandenen Netzbedingungen und Schutzmaßnahmen ermittelt werden
Die Ergebnisse werden durch die *Gruppen* vorgestellt

Lernsituation 2: Auswahl, Installation und Inbetriebnahme

1. Schritt: Auswahl der Betriebsmittel auf der Grundlage der in Lernsituation 1 durchgeführten Analyse
Erstellung einer Materialliste für jede umzurüstende Maschine, einschließlich des benötigten Installationsmaterials
Dabei sollen Kataloge und Datenbanken der Hersteller, sowie das Internet genutzt werden
2. Schritt: Kenntnisvermittlung über Aufbau, Wirkungsweise und Betriebsverhalten von Asynchronmotoren und das vergleichende Betrachten der Gleichstrommotoren
Hier kann ein Wechsel zwischen *Lehrervortrag*, *Unterrichtsgespräch* und der *Einbeziehung von Videos* erfolgen

3. Schritt: Entwicklung von Schaltungen zur Steuerung und Regelung entsprechend dem Kundenauftrag sowie den technischen Anschlussbedingungen
Erstellen von Stromlaufplänen für Steuer- und Arbeitsstromkreise unter Einbeziehung von Motorschutz- und Leitungsschutzeinrichtungen
Es sind folgende Schaltungen in Bezug auf das Projekt zu realisieren:
- Bandförderantrieb
 - direktes Schalten mit Nockenschalter und Schütz
 - Stern-Dreieck-Anlasssteuerung
(mit Nockenschalter sowie handbetätigt und automatisch mit Schützen)
 - Drehzahlsteuerung mit Dahlanderschaltung

Ermittlung der Vor- und Nachteile von Gleich- und Wechselstromantrieben

4. Schritt: Praktische Realisierung der Schaltungen durch *Gruppenarbeit* im Labor
Inbetriebnahme und Demonstration der Funktion der installierten antriebs-technischen Systeme

Lernsituation 3: Funktionsprüfung, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

1. Schritt: Prüfung der in Lernsituation 2 installierten antriebstechnischen Systeme nach DIN VDE 0100-600 (Erstprüfung) und DIN EN 60204 (DIN VDE 0113)
Hier sollen durch die *Lerngruppen* die Überprüfung der installierten Anlage einer anderen Gruppe durchgeführt werden
Die Ergebnisse sind zu dokumentieren
2. Schritt: Durchführung einer gezielten Fehlersuche bei Funktionsstörungen
Die Fehler und deren Folgen sollen dokumentiert und beseitigt werden

Lernsituation 4: Übergabe mit Bedienereinweisung

1. Schritt: Planung der Bedienereinweisung
Erstellung einer Gesamtdokumentation der installierten Antriebssysteme in den *Lerngruppen* (Stromkreisaufteilung, Schutzeinrichtungen, Bedienung)
Erarbeitung eines Wartungsvertrages
2. Schritt: Vor-Ort-Einweisung der Bediener durch die *Gruppen*
- Erläuterung der grundlegenden Funktionsweise der installierten Anlage und Einweisung in die Bedienung
 - Erstellen des Abnahmeprotokolls und Anbieten des Wartungsvertrages
(*Bewertung durch die Klasse sowie den Lehrer*)

4.9 Gebäudetechnische Anlagen ausführen und in Betrieb nehmen

Richtzeit: 80 Stunden - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Auftragsabwicklung für elektrische Anlagen der Gebäudetechnik unter technischen und zeitlichen Vorgaben. Sie koordinieren ihre Zeit- und Arbeitsplanung im Team und in Abstimmung mit anderen Gewerken. Die Schülerinnen und Schüler überprüfen ihre Entscheidungen auf Durchführbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren, erweitern, errichten und konfigurieren Systeme der Gebäudetechnik unter Einschluss von Kommunikationssystemen und beziehen bei der Projektierung die Visualisierung ein.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen die fertig gestellten Anlagen der Gebäudetechnik, nehmen diese in Betrieb und weisen die Nutzer ein.

Die Schülerinnen und Schüler überwachen Systeme der Gebäudetechnik, grenzen bei Störungen Fehler systematisch ein und ergreifen Maßnahmen zu deren Behebung. Dabei wenden sie Diagnosesysteme an und interpretieren Funktions- und Fehlerprotokolle. Sie nutzen Reklamationen zur Verbesserung von Anlagen und Dienstleistungen.

Die Schülerinnen und Schüler beachten Sicherheits- und Brandschutzvorschriften und legen Maßnahmen zu deren Einhaltung fest.

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten und erstellen die für den Betrieb von Anlagen notwendigen Serviceunterlagen. Dabei nutzen sie branchenübliche Software.

Die Schülerinnen und Schüler verwenden Fachliteratur, Produktdatenbanken, Geräte- und Anlagenbeschreibungen, auch in englischer Sprache.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Kundenberatung Materialdisposition und Kalkulation - Projektplanungswerkzeuge - Kundengespräch, Projektbesprechung - Projektvorstellung und Bauablaufberatung - abschnittsweise Bauabnahme und Realisierung - Umgang mit Kundenreklamationen - selbständige Materialzusammenstellung, Preisverhandlungen mit Großhandel und Industrie - Vor-, Zwischen- und Nachkalkulation	Lernfeld Wirtschaftslehre vgl. Lernfelder 2 und 4 Vertiefung	5 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Licht- und Beleuchtungstechnik - lichttechnischen Grundlagen - Licht und Arbeit/Sicherheit - Lichttechnische Grundgrößen - Gütemerkmale der Beleuchtung - Lampen (technische Lichtquellen) - Temperaturstrahler - Gasentladungslampen - Festkörperstrahler (LED) - Leuchten - Anforderungen, Auswahl - lichttechnische Kriterien - elektrische Kriterien - Planung - Inbetriebnahme – Wartung - Qualitätsmerkmale - Energieeffizienz - Wartungsfaktoren - Planung - Schalt- und Steuergeräte - Montage - Wartung, Anforderungen - Notbeleuchtung	DIN EN 12464-1 <u>Schwerpunkt:</u> Leuchtstofflampe, andere Lampen im Überblick DIN EN 12665 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) EN 13032 Lichtverteilung, Typ A bis E Typenschild DIN EN 60598-1 vgl. Lernfeld 13 Lampe, Leuchte, Raum <u>Schwerpunkt:</u> Wirkungsgradverfahren Lichtpunktmethode, Planungshilfen (Auswahl, Funktion, Anschluss) DIN VDE 100-559 DIN EN 12464, BGR 131 DIN EN 1838, DIN EN 13032 Branchensoftware DIALUX EU Richtlinie 2002/96/EG, Kapp-Trenn-Verfahren, www.lightcycle.de	15 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Gefahren- und Brandmeldeanlagen - Einbruchmeldeanlagen - VdS-Sicherungsklassen - Überwachungsbereiche - Arten und Einsatzbereiche der Melder - Arbeitsprinzipien von Meldelinien - Betriebszustände - Brandmeldeanlagen - Schutzziele - Arten und Einsatzbereiche der Brandmelder - Meldebereiche, Meldegruppen - Brandschutzmaßnahmen Industrie/Gewerbe - Überfallmeldeanlagen	<u>Schwerpunkt</u> DIN VDE 0826-1 DIN EN 50131 DIN EN 50136 DIN VDE 0833-1 <u>Schwerpunkt</u> DIN 14676 Überblick Überblick EMA/BMA-Visualisierungssoftware	12 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)
- Technikmelder - Visualisierungssoftware - Normen, Vorschriften und Regeln - Kundenberatung, Kundeneinweisung		

Inhalte	Hinweise	Stunden
Kommunikationsanlagen Telekommunikationsendgeräte und -anlagen - Analoge TK-Systeme - Digitale TK-Systeme - ISDN - DSL - Rufanlagen (Klingelanlagen, Wechsel- und Gegensprechanlagen, Videoanlagen) - Aufbau, Funktion von TK-Endgeräten (Telefone, Anrufbeantworter, FAX, Modem) - Planung - Programmierung und Inbetriebnahme - Fehlersuche - Kundenberatung, Kundeneinweisung Antennen- und Breitbandkommunikationsanlage - digitale Anlagen - Komponenten für Empfang und Verteilung - Dämpfungs- und Pegelrechnung - Errichtungsvorschriften - Inbetriebnahme, Prüfung und Messungen - Übergabebericht, Prüfprotokoll - Kundenberatung, Kundeneinweisung	20 h (davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten) <u>Schwerpunkt</u> anwendungsneutrale Verkabelung nach DIN EN 50173-1 Überblick am Beispiel einer Anlage DIN EN 60728 DIN IEC 60728-13 DIN EN 50117-1 DIN EN 50117-2	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Blitzschutz, Überspannungsschutz - Schutz vor Blitzeinschlag (Schadensrisiko, Erfordernisse) - Blitz-Schutzzonen-Konzept - äußerer Blitzschutz - Blitzschutzklassen - Fangeinrichtungen - Ableitungen, Trennungsabstand - Erdungsanlage - innerer Blitzschutz - LEMP, SEMP - Blitzschutzpotentialausgleich - Überspannungs-Schutzgeräte (SPDs) in Energieversorgungsanlagen, in Anlagen der Informationstechnik - Prüfung und Wartung Kundenberatung, Verkaufsgespräch	10 h (davon ca. 4 h experimentelles Arbeiten) DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2) Baurechtliche Vorgaben DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Blitzkugel-, Schutzwinkelverfahren <u>Schwerpunkt</u> DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) Überblick DIN EN 61643 Dokumentation Geräte und Anlagenteile auswählen vgl. Lernfeld 12	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Gebäudesystemtechnik und deren Komponenten - Gebäudeinstallation anhand eines aktuellen Bussystems - Topologie, Systemkomponenten, Parameter - Planung, Installation, Parametrierung und Inbetriebnahme von Anlagen - Gebäudevisualisierung - Kundenberatung, Kundeneinweisung	z. B. EIB/KNX, WAGO I/O-System, LCN, ... vgl. Lernfeld 7	18 h (davon ca. 8 h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Umbau eines Konferenzraumes (ehemalig anderweitige Nutzung) zum Kundenberatungs- und Projektierungsbereich

Anhand eines im Geschäftsalltag typischen Szenariums zum Umbau einer bestehenden Gebäudeinstallation aufgrund einer veränderten Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen des Leitprojektes wird ein Geschäftsprozess in chronologischen Geschäftsprozessphasen simuliert, bei dem unter Einsatz von elektronischen Medien und Fachliteratur, sowie praxisnaher Industriesoftware und Katalogmaterialien eine umfangreiche, realitätsnahe Lernumfeld- und Firmenstruktur nachgebildet wird. Der Umfang der zu erledigenden Aufgaben und der zeitliche Rahmen lassen nur eine Aufgabenteilung im Lernteam als unablässig erscheinen, was diesmal aber explizit verhindert wird.

Jeder einzelne Lehrling wird deshalb alle Phasen aus der Sicht aller im realen Prozess Beteiligten und Handelnden durchlaufen.

Die Lehrlinge absolvieren zum wiederholten Mal einen realitätsnahen Geschäftsprozess. Alle Geschäftsprozessphasen, wie Auftragsanalyse, -planung, -realisierung, Rechnungslegung und Übergabe an den Kunden, sind thematischer und sachlicher Inhalt.

Alle geschäftlichen Vorgänge, wie Erstellen von Geschäftsbriefen, Kostenkalkulation, Lasten- und Pflichtenheft, Zeichnen von Planunterlagen der Elektrotechnik (Installationsschaltplan, Stromlaufplan in aufgelöster und in zusammenhängender Darstellung, Anordnungsplan, Verdrahtungsplan und Übersichtsschaltplan), Rechnungslegung, Übergabe von Geräten und Inbetriebnahmeprüfung nach DIN VDE 0100-600, werden in Kombination von Selbstlernphasen und selbstkoordinierter Einzelarbeit nachgebildet.

Die Lehrlinge nutzen hierzu die in den bisher durchlaufenen Lernfeldern erstellten Arbeitsunterlagen und entwickeln diese weiter.

Besonderer Wert wird hierbei auf die selbständige Zeitplanung und Ausführung gelegt, welche in sinnvollen koordinierten Arbeitsphasen vom Lehrling innerhalb des festgelegten Zeitrahmens während des Berufsschulunterrichtes und zum Teil in den Blockpausen zuhause erledigt werden muss.

Der Kundenauftrag umfasst die komplette Rekonstruktion und Erweiterung der gesamten gebäudetechnischen Installationen eines für verschiedenste Zwecke nutzbaren Konferenzraumes der Industriehalle (Leitprojektfirma) mit Gebäudesystemtechnik (Jalousien- und Lichtsteuerung sowie Lastmanagement per Bussystem), geforderte Kommunikationsanlagen (Gegensprechanlage 2-Draht-Bus, Kleinststeuerung Entlüftung, ISDN-Telefontechnik, SAT/BK-Anlage usw.), Einbruch- und Brandmeldeanlage sowie Gebäudeblitzschutz und kompletten Überspannungsschutz sowie EMV-konforme Ausstattung.

Anlage 1 zur Anfrage Elektroinstallation „Konferenzraum Industriehalle“

Raumnutzung:

- Kundenberatung, Projektierungsarbeiten, Schulungen, Konferenzen

Beleuchtungs- und Jalousiensteuerung :

- Zentrale Steuerung der Decken- und Wandbeleuchtung sowie Jalousie neben Eingang 1
- Zugangsbeleuchtung bzw. Wartungsbeleuchtung neben Eingang 2
- Notbeleuchtungs- und Fluchtweganlage ebenfalls neben Eingang 2

Telekommunikationsanlage:

- ISDN Telefon mit 2 Mobilteilen
- PC mit ISDN- Karte

Antennenanlage:

- SAT-Anlage 2 Teilnehmer

Einbruchmeldeanlage

- Innenraumüberwachung mit Weiterschaltung an die Rufanlage und die GLT
- Überwachung aller Gebäudeöffnungen (Fenster & Türen)

Kunde fordert: VdS-Kategorie B

1. Einbruchmeldezentrale L208 incl. LCD-Bedienteil neben Ausgang
2. Überwachung aller Fenster und Türen auf Verschluss (in allen möglichen Positionen)
3. Innenraumüberwachung des gesamten Raumes
4. Überwachung aller Gläser von Fenstern und Türen auf Glasbruch
5. Rufweiterschaltung zu Hausmeisterraum und Sicherheitsdienst
6. Internalarm optisch/akustisch(Flurseite) , Externalarm optisch/akustisch (Außenwand)
7. Blockschluss in einer Ausgangstür zum Scharfschalten, sonst überall Schließblechkontakte
8. 1 Überfallmelder neben Zentrale
9. gesonderte Sabotagemeldelinie

Zu erbringende Unterlagen:

1. Installationsplan Konferenzraum
2. Übersicht Meldelinien und für den Anschluss der Melder benötigter Adern
3. Übersichtsschaltplan einpolig
4. Angebot (im RTF-Format)

Brandmeldeanlage

Kunde fordert:

1. Brandmeldezentrale BZK4E neben Ausgangstür
2. Brandmelder für gesamten Konferenzraum zur Alarmierung (Wärmemelder)
3. im Bereich einer Garderobe Rauchmelder
4. keine sonstigen Technikmelder!
5. Schlüsselkasten Edelstahl (Feuerwehr-Schlüsseldepot) Flurseite
6. je ein Handmelder innen und außen
7. Signalgebung innen: akustisch und optisch auf Flurseite
8. Signalgebung außen: akustisch und optisch auf Außenwand
9. Rufweiterschaltung zur örtlichen Feuerwehr

Zu erbringende Unterlagen:

1. Installationsplan Konferenzraum
2. Übersicht Meldelinien und für den Anschluss der Melder benötigter Adern
3. Übersichtsschaltplan einpolig
4. Angebot (im RTF-Format)

Blitzschutz

- Überprüfung Äußerer Blitzschutz
- Überprüfung und Erweiterung Innerer Blitzschutz und Überspannungsschutz
- Überprüfung und Erweiterung Erdungsanlage und Potenzialausgleich

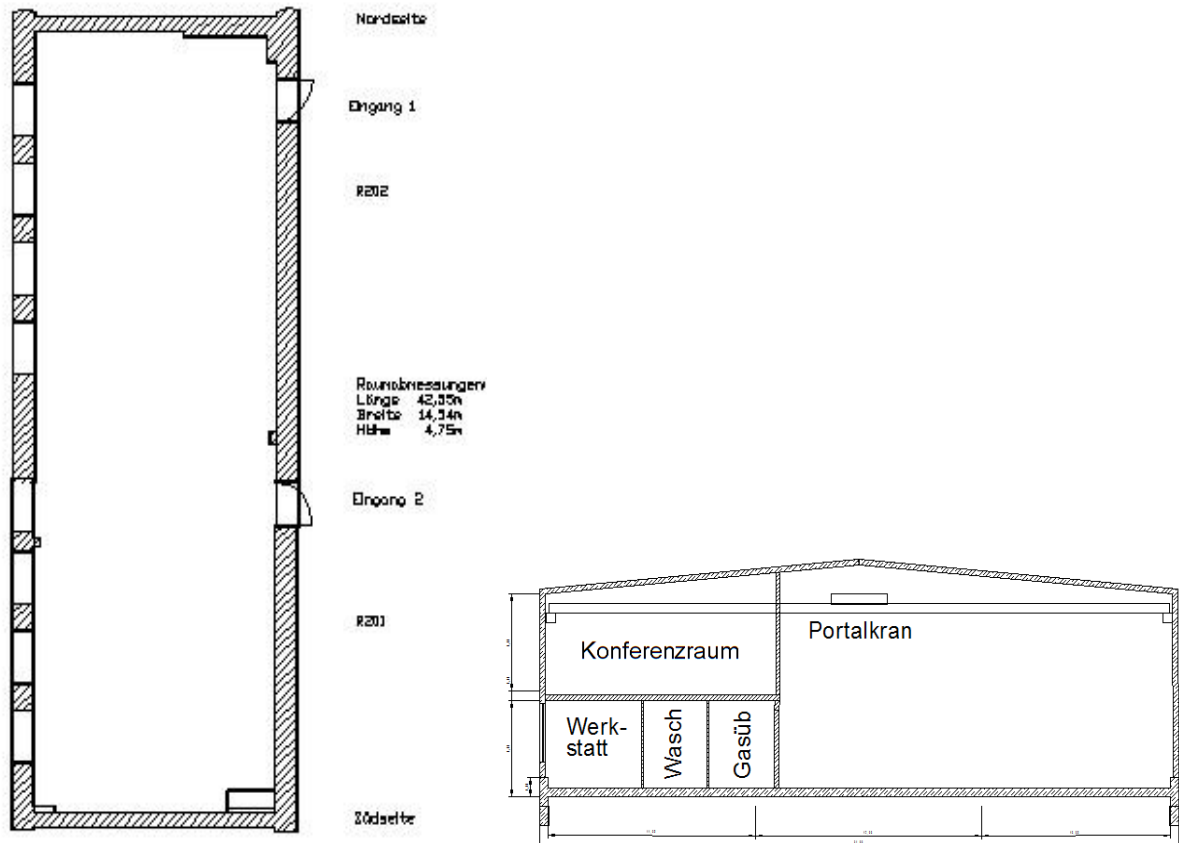
Gebäudeleittechnik

- Steuerung und Überwachung der betriebstechnischen Anlagen in einer zentralen Leitstelle: Beleuchtung & Jalousiensteuerung
- Lastmanagement zur Überwachung von Spitzenlasten einschließlich gezielter

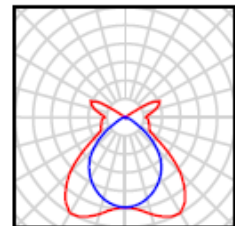
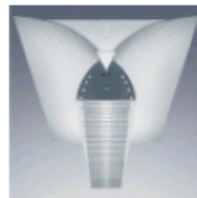
- Verbraucherabschaltung
- Visualisierung der Steuerungs- und Überwachungsfunktionen

Sonstiges

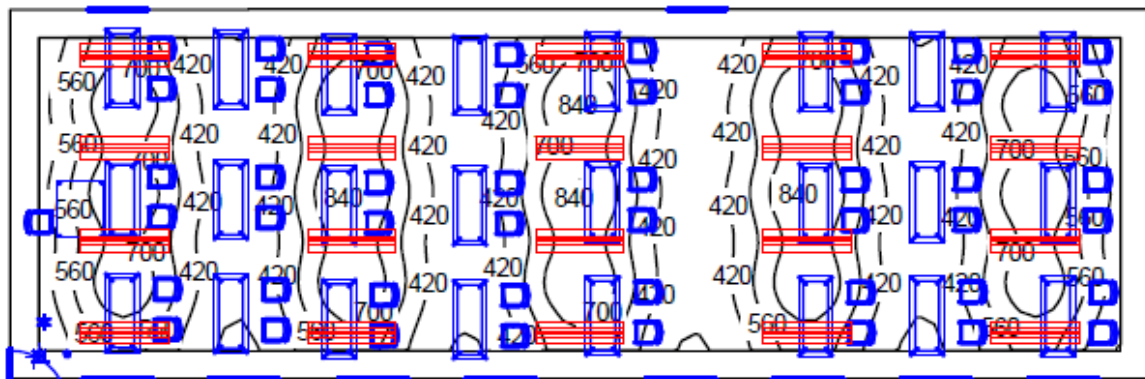
- Licht und Tontechnik für Veranstaltungen gehören nicht zum Leistungsumfang.
- Alternativbeleuchtung kann angeboten werden.
- Installation einer Gegensprechanlage zum Sekretariat, Türstation Haupteingang 1



DIAL 27 LZA 2/35W T16 EVG LME
 Artikel-Nr.: 27
 Leuchtenlichtstrom: 6860 lm
 Leuchtenleistung: 75.0 W
 Leuchtenklassifikation nach DIN: B31
 CIE Flux Code: 53 81 91 83 69
 Bestückung: 2 x T16 35W (Korrekturfaktor 1.000).



Konferenzraum Deckenleuchte



Beleuchtungsstärkeverteilung Ist-Zustand vor Rekonstruktion

Lernsituation 1: Auftragsanalyse

1. Schritt: Projektvorstellung
Information der Auszubildenden über die Ziele dieses Lernfeldes (*Lehrervortrag*)
Formulierung der Aufgabenstellung
Erarbeitung alternativer Vorschläge für das Projekt (*Unterrichtsgespräch*)
Festlegung des Projektes (*Steuerung durch den Lehrer*)
Vergabe von Aufgabenstellungen für die Objektbegehung
2. Schritt: Objektbegehung (*Unterrichtsgang*)
Besichtigung eines ausgewählten Objektes
Informationsbeschaffung (Notizen, technische Unterlagen, Bildmaterial)
Einholen technischer Informationen (DIN, VDE, TAB, Internet, ...)
(*Gruppenarbeit*)
3. Schritt: Auswertung
Auszubildende berichten über ihre gesammelten Informationen
Einschätzung und Bewertung (*Lehrlingsvorträge*)
Konkretisierung und Systematisierung (*Unterrichtsgespräch*)
4. Schritt: Rahmenbedingungen
zeitliche Planung für das Projekt (*Unterrichtsgespräch*)
Bildung der Teams (*Gruppenarbeit*)

Lernsituation 2: Auftragsplanung

1. Schritt: Kundengespräch
Festlegung von Gesprächsgruppen (Kunde und Auftragnehmer/Planungsbüro)
Ausarbeitung von Fragen-/Antwortkatalogen (*Gruppenarbeit*)
Trainieren typischer Gesprächssituationen im Unterricht
Beobachtung des Gesprächsverlaufes (*Azubi, Lehrer, Kamera*)
Bewertung (*sicheres Auftreten mit fachlicher Kompetenz*)
2. Schritt: Projektinhalte
(*Im Sinne der Auszubildenden wird der Auftrag entsprechend seiner
Schwerpunkte in Teilprojekte gegliedert und nacheinander abgearbeitet
Ob die Teilprojekte an verschiedene Teams vergeben oder ein gemeinsames
Vorgehen erfolgt, ist variabel*)
Beleuchtungsanlage allgemein
Notbeleuchtung
Gefahrenmeldeanlagen (EMA, BMA)
Gebäudeleittechnik (EIB, LCN)
Überspannungsschutzgeräte, Blitzschutzpotenzialausgleich
3. Schritt: *Die nachfolgenden Schritte sind für alle Teilprojekte gleichermaßen
anwendbar:*
Arbeitsplanung (Informationsbeschaffung von Ingenieurbüro, Meister, Internet)
notwendige Arbeiten und deren Zeitaufwand
Werkzeugliste
Materialbedarf
Maßnahmen zum Arbeitsschutz
Normenkonformität

Angebot

(Methodenwechsel, d. h. einzelne Gliederungspunkte als Hausaufgabe mit Auswertung im Unterricht, andere zur Erarbeitung im Unterricht, weitere als Leistungsbewertung unter Bereitstellung von Informationsquellen)

Lernsituation 3: Auftragsrealisierung

1. Schritt: Baugruppen
Aufbau und Wirkungsweise der Einzelkomponenten (reale Objekte, Bildmaterial, Lehrbücher, Handbücher, Arbeitsblätter)
Berechnungen von Kennwerten (Rechen-, Tabellenbuch, Datenblätter)
Vergleich verschiedener Hersteller (Kataloge, auch online)
experimentelles Arbeiten
2. Schritt: Gesamtfunktion
Wiederholungen zu Schaltplänen (*Lernfeldbezüge*)
Erstellung der projektbezogenen Schaltpläne, wie Übersichts-, Stromlauf-, Verdrahtungs- und Installationspläne (*durch die Lehrlinge mittels Handzeichnungen und CAD-Software*)
Bewertung der Ausführungen (*Schaltpläne nach fachlichen und zeichnerischen Aspekten kontrollieren*)
3. Schritt: Inbetriebnahme *experimentelles Arbeiten*
Modelle und Simulationssoftware
Fehlersuche durch zufällige Fehler während des Laborunterrichtes oder mit Fehlersimulator (*Gruppenarbeit*)
Anlagenprüfung durch Besichtigen, Erproben, Messen
Ausfüllen eines Prüfprotokolls
Inbetriebnahmen in der Praxis (*Exkursionen*)

Lernsituation 4: Kundeneinweisung

1. Schritt: Dokumentationen
Zusammenstellung vorhandener Unterlagen, wie Schaltpläne, Handbücher, Prüfprotokoll (*z. B. Hausaufgabe*)
Erstellung der Rechnungen, Handreichungen für Normal- und Havariebetrieb sowie des Wartungsvertrages
Bewertung der Unterlagen (*z. B. nach sachlicher Richtigkeit und Verständlichkeit*)
2. Schritt: Einweisung
Trainieren typischer Gesprächssituationen
Übergabe der Dokumentationen und Einweisung in die Anlage (*Rollenspiel*)
Beobachtung des Gesprächsverlaufes (*Azubi, Lehrer, Kamera*)
Bewertung (*z. B. sicheres Auftreten mit fachlicher Kompetenz*)

4.10 Energietechnische Anlagen errichten und in Stand halten

Richtzeit: 100 Stunden - davon mindestens 25 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge zur Errichtung von Energieversorgungsanlagen und planen die Auftragsabwicklung mit allen am Prozess Beteiligten.

Die Schülerinnen und Schüler beschaffen auftragsbezogene Informationen über den Aufbau und Betriebsverhalten von Niederspannungsanlagen und bewerten das Zusammenwirken der Komponenten. Sie planen die Arbeitsschritte und treffen Entscheidungen zur Arbeitsorganisation, um die Montage und Installation zielgerichtet und zeitökonomisch durchzuführen. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die Einhaltung der Sicherheitsregeln, Unfallverhütungsvorschriften und Umweltschutzbestimmungen.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren und bewerten Arbeitsabläufe und Arbeitsergebnisse nach ökonomischen, ökologischen und sicherheitstechnischen Aspekten.

Bei der Inbetriebnahme setzen sie Mess- und Prüfverfahren ein und nehmen erforderliche Einstellungen und Veränderungen vor.

Die Schülerinnen und Schüler führen fristgerecht Wiederholungsprüfungen durch, lokalisieren und beurteilen Betriebsstörungen. Sie besprechen mit den Beteiligten Lösungswege zur Beseitigung von Fehlern und beheben zielgerichtet Störungen.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren alle Arbeitsabläufe und die Veränderung der Anlagen.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Einspeisung aus einem Versorgungsnetz - Netztopologie (Maschen-, Ring-, Strahlennetze) - Energietechnische Schaltanlagen - Lasttrennschalter, Trennschalter, Lastschalter - Ortsnetztrafo und Wandler (Überblick) - Leistungsschalter - Leitungen und Kabel im Niederspannungsnetz - Freileitungen - Niederspannungskabel, Kabelgarnituren, Muffen - Vorschriften für Schalthandlungen und das Errichten von Energieeinspeisungssystemen	(davon ca. 10 h experimentelles Arbeiten) Festigung Lernfeld 5 Errichtungsvorschriften (TAB 2007) sowie DIN VDE 18015 Schalthandlungen, Sicherheitsregeln	35 h
Transformatoren - Einphasentrafo - Prinzip, Verluste, Wirkungsgrad - Sondertransformatoren (Steuertrafo, Spartrafo) - Strom- und Spannungswandler - Drehstromtrafo - Schaltgruppen, Parallelschalten - Trafoschutz	<u>Schwerpunkt</u> Buchholzschutz, Differentialschutz, Thermoschutz	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Energieversorgung aus Regenerativen Energien Fotovoltaik - Prinzip der Spannungserzeugung in Solarzellen - Aufbau, Typen - Solarmodule, Solargenerator, Wechselrichter - Anlagenkonzepte - Umweltaspekte Kraft-Wärme-Kopplung - Erzeugung von Wärme und Strom - Prinzip - Verbrennungsanlagen, Müllverbrennungsanlage, Biomasse - Energieträger (Deponiegas, Klärgas, Biogas) Brennstoffzelle - Grundlagen, Aufbau, Funktion - Wirkungsgrad - Solarer Wasserstoff - Speicherung	Überblick Kennlinie/Leistungsoptimum Inselbetrieb, Netzparallel-Betrieb Bundesimmissionsschutzgesetz, Förderung TAB 2007	25 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Energieversorgung aus begrenzten Quellen - Ersatzstromversorgung - Akkuanlagen - USV Anlagen (Prinzipien, ökologische Bedeutung)	jeweils: Aufbau und Funktion, Anwendungsbeispiele <u>Schwerpunkt</u> TAB 2007 DIN VDE 510, DIN VDE 0558 DIN VDE 0100-728	15 h

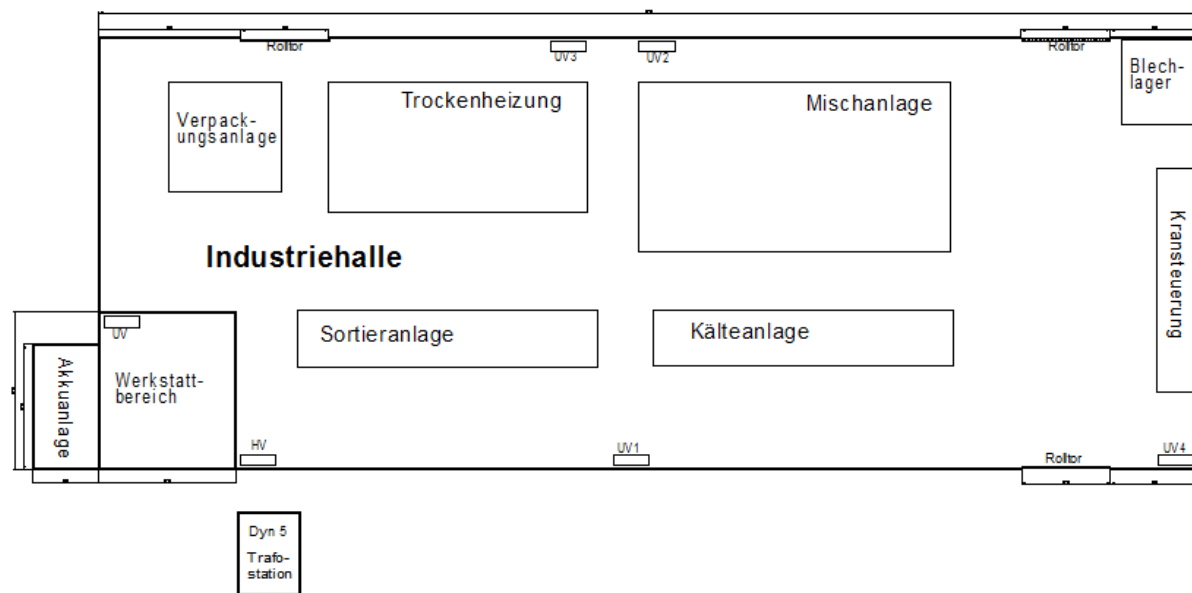
Inhalte	Hinweise	Stunden
Elektroanlagen mit besonderen Anforderungen - Kompensationsanlagen - Einzel-, Gruppen -, Zentralkompensation - Vor- und Nachteile - geregelte Kompensationsanlagen - Explosionsgefährdete Anlagen - Bestimmungen - Kennzeichnung - Landwirtschaftliche Betriebsstätten - Medizinisch genutzte Räume - Feuergefährdete Betriebsstätten - Baustellen - Speisepunkt für Baustellen - Vorübergehend angeschlossene Betriebsstätten	Schaltungen vgl. Lernfeld 5 DIN VDE 0107 DIN VDE 0720 DIN VDE 0100-704, BGI 608 DIN VDE 0660-501 TAB 2007	25 h (davon ca. 10 h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Elektroanlage einer Industriehalle mit Werkstattbereich

Die Elektroanlage einer Industriehalle mit Werkstattbereich soll erneuert werden. Die eingeschossige Halle beinhaltet eine Hauptverteilung, welche durch eine Umspannanlage (Trafo Dyn5) aus dem Mittelspannungsnetz gespeist wird. Der Energiebedarf wird mit $S_{\max} = 630 \text{ kVA}/0,4 \text{ kV}$ angenommen. Die Entfernung der Trafostation beträgt ca. 700 m. Neben der Einspeisung befindet sich die Kompensationsanlage zur Reduzierung des Blindleistungsbedarfs. Die weiteren Unterverteilungen dienen zur einzelnen Versorgung der in der Halle untergebrachten Teilanlagen. Eine dem Werkstattbereich angrenzende Akkuanlage liefert die Energie für die Notbeleuchtung.

Zeichnung Industriehalle



Lernsituation 1: Auftragsanalyse und Informationsbeschaffung

1. Schritt: Projektvorstellung
Lehrer erläutert den geplanten Ablauf des Projektes (Tafel, Beamer)
Lehrer formuliert Aufgabenstellung - *gemeinsame Überlegungen*, wie diese zu lösen ist (bisheriges Wissen und Einschätzungen der Lehrlinge einbeziehen)
Hinführung zur Problemstellung
2. Schritt: Objektbegehung (*Unterrichtsgang*)
Besichtigung von Trafostation, Hauptverteilung, Kompensationsanlage
Beobachtungsschwerpunkte als Protokoll und Fotografien erstellen
3. Schritt: Projektinhalte
Teams übernehmen Teilprojekte, z. B. Umspannanlage, Trafo, Hauptverteilung, Akkuanlage
Bearbeiten des Informationsmaterials im Team (Lehrbücher, Prospekte, Datenbanken, Medien) (*Querverbindungen zum Lernfeld 5*)

Lernsituation 2: Projektplanung

1. Schritt: Kundengespräch
Auszubildende bereiten in *Gruppen* die Kundenberatung vor (Bilden von Gruppen mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen)
Erstellen von Fragenkatalog für Auftraggeber und Auftragnehmer
Lehrlinge führen *Rollenspiele* durch und beobachten diese (Einsatz *Videokamera*)
2. Schritt: Arbeits- und Kostenplanung
Festlegung der auszuführenden Arbeiten und Planung der Arbeitszeit
Ermitteln des Materialbedarfs und der benötigten Werkzeuge
(*Wiederholung Schaltpläne, Schaltzeichen, Blockschaltbilder*)
Materialpreise, Lohn- und Allgemeinkosten als *Hausaufgabe*
(Kataloge, Handbücher und Internet auch unter Nutzung englischsprachiger Unterlagen)
3. Schritt: Zwischenauswertung
Vortragen der Planungsarbeit durch Gruppenteilnehmer (*Zusammenarbeit mit Deutschlehrer, Einsatz von Tafel, Overhead-Projektor, Beamer, ...*)
Auswertung
4. Schritt: Angebotserstellung
Anhand des Pflichtenheftes erstellen die Auszubildenden in *Gruppen* das Angebot und präsentieren ihre Ergebnisse.
Im *Unterrichtsgespräch* werden Ergebnisse ausgewertet (*Bewertung durch Lehrer*)

Lernsituation 3: Projektrealisierung und Auswertung

1. Schritt: Baugruppen/Teilanlagen
Kenntnisvermittlung über Aufbau und Funktion der Baugruppen durch *Lehrervortrag und Unterrichtsgespräch* (Einsatz von Video, CD, Internet und Demonstrationsmodellen)
Lehrlinge bearbeiten Arbeitsblätter (Fakten, Berechnungen, Auswertungen, ...)

Inbetriebnahme von Teilkomponenten
Prüfprotokoll anfertigen
Bewertung

2. Schritt: Auswertung
Entsprechend dem Pflichtenheft werden die geforderten Funktionen überprüft, Verbesserungsvorschläge diskutiert und Schlussfolgerungen für kommende Projekte gezogen (*Unterrichtsgespräch*)
3. Schritt: Dokumentation der Anlage/Kundeneinweisung
Die gesammelten Daten werden durch die *Gruppen* dokumentiert
Es erfolgt eine Kundenübergabe mit Erläuterung der grundlegenden Funktionsweise der installierten Anlage (*mittels Vorträgen*)
Einweisung in die Bedienung, Übergabe der Protokolle sowie eines Vorschlages für künftige Betreuung (*Arbeit in Gruppen*)
Hinweise auf ordnungsgemäßen Betrieb geben (Maßnahmen zum sicheren Anlagenbetrieb und zum Schutz von Mensch und Umwelt, Hinweise auf Netzbetreiber, Berufsgenossenschaft, Schaltberechtigung und Brandschutz)

4.11 Automatisierte Anlagen in Betrieb nehmen und in Stand halten

Richtzeit: 100 Stunden - davon mindestens 25 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen Steuerungen für komplexe automatisierte Anlagen. Sie analysieren Steuerungen bestehender Anlagen und installieren automatisierte Anlagen. Sie binden Komponenten in übergeordnete Automatisierungssysteme mittels industrieller Kommunikationssysteme ein.

Die Schülerinnen und Schüler organisieren und optimieren ihre Arbeitsprozesse arbeitsteilig. Sie verhindern durch vorausschauende Analyse mögliche Fehlerquellen bei der Planung von Anlagen. Sie erfassen die Auswirkungen der Fehlerquellen auf die Anlagen und Dienstleistungen und setzen präventive Schritte um.

Die Schülerinnen und Schüler konfigurieren und parametrieren automatisierte Anlagen und die darin eingebundenen Antriebssysteme. Sie berücksichtigen dabei die Topologie und die Strukturen von Automatisierungssystemen. Sie erfassen und analysieren deren Datenaustausch und setzen Instrumente zur Programmentwicklung und -visualisierung ein.

Die Schülerinnen und Schüler wenden Normen, Vorschriften und Regeln für die Errichtung und den Betrieb von automatisierten Anlagen sowie kommunikationsfähigen elektrischen Antrieben und Bestimmungen des Arbeitsschutzes an. Sie dokumentieren fachgerecht deren Einhaltung.

Die Schülerinnen und Schüler überprüfen selbstständig die Funktion und Sicherheit von automatisierten Anlagen und nehmen sie in Betrieb.

Die Schülerinnen und Schüler führen Wartungs- und Diagnosearbeiten, auch Ferndiagnose, an automatisierten Anlagen und Antrieben durch. Sie wenden dabei Strategien zur systematischen Fehlereingrenzung und -beseitigung an.

Die Schülerinnen und Schüler erstellen und modifizieren Dokumentationen, nutzen auch englischsprachige Unterlagen und präsentieren ihre Ergebnisse. Dabei verwenden sie Standard- und anwendungsspezifische Software.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Ebenen der Automatisierungstechnik - Ebenen-Modelle - Aufgaben der Ebenen	Prozessleittechnik, Visualisierung von Prozessen Betriebs-, Leit-, Zell-, Prozess-, Sensor/Aktor-Ebene	6 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Wortverarbeitung, Analogwertverarbeitung - Datentypen (Byte, Wort, Doppelwort, Integer, Real) - analoge Sensoren - Arten von analogen Signalen (unipolar, bipolar) - Messwertumformer	Vertiefung Kenntnisse LF7 Analogwertverarbeitung mit SPS vgl. LF6 Anschluss, 2- und 4-Leitertechnik Stromgeber (z.B. 4...20 mA), Spannungsgeber (z.B. 0...10 V), Widerstände (z.B. PT100)	21 h (davon ca. 8 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Digitale Software-Regelungen - Regelverhalten von P, I, D – Reglern und Kombinationen Betriebsarten von automatisierten Anlagen - Handbetrieb - Automatikbetrieb - Einrichtbetrieb - Schrittbetrieb	Sprungantwort, Überspringen, Anstiegs- und Ausregelzeit SPS-Umgehung	12 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Sicherheitstechnische Anforderungen Kennwerte und Normen von Bussystemen - Topologien, Übertragungsgeschwindigkeiten, Übertragungsmedien, Art der Datenübertragung - leitungsgebunden, Kupfer: TP - leitungsgebunden, Licht: LWL, POF - nicht leitungsgebunden: WLAN, Bluetooth - Echtzeitfähigkeit Konfiguration von Netzwerken und Bussystemen - AS-Interface, Profibus, Profinet, Industrial Ethernet - Busspezifische Verbindungssysteme	30 h (davon ca. 10 h experimentelles Arbeiten) EN ISO 13849-1, EN 62061 <u>Schwerpunkt</u> Anwendung Kenntnisse LF 4 (Netzwerke, Switch, Hub) Master, Slave, Multimaster, Gateway, Repeater, Extender Feldbusnorm IEC 61158 Anwendung der Kenntnisse LF 7, Konfiguration der Automatisierungsgeräte, Slave-Adressierung und E/A-Adresszuordnung M12, M8, Sub-D, RJ45, GG45, TERA	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Steuern und Regeln von kommunikationsfähigen Antriebssystemen Umrichtergespeiste Antriebe - Funktionsweise und Auswahl von Frequenzumrichtern Netrückwirkungen und EMV-Maßnahmen - Schaltschranksaufbau - Netzfilter - Abschirmung - geeignete Netzsysteme	25 h (davon ca. 6 h experimentelles Arbeiten) Wdh. LF 8: Motorschutz, Wechsel-, Gleichrichter <u>Schwerpunkt</u> Parametrierung, Rampenfunktion, Bremsbetrieb, Anlagencharakteristik, Dynamik der Anlage, Zubehör, Fernsteuerung DIN VDE 0838/DIN EN 60555 EMV-Richtlinie 2004/108/EG Oberschwingungen, Kopplungsarten, Nullleiterströme vgl. LF5, DIN VDE 0100-444	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Fehlermöglichkeits- und Fehlereinflussanalyse kontinuierlicher Verbesserungsprozess Konfliktlösungsstrategien	vgl. LF 13 Ferndiagnose über Visualisierung, bezugnehmend auf oben angegebene Systeme und soweit, wie für Projekt erforderlich	6 h

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte z. B. anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Projektbeschreibung: Automatisiertes Blechlager

Eine automatische Krananlage für das Entnehmen von unterschiedlich dicken Eisenblechen aus dem Lager der Industriehalle soll geplant und realisiert werden. Für die Steuerung sind Automatisierungsgeräte vorzusehen und zu programmieren.

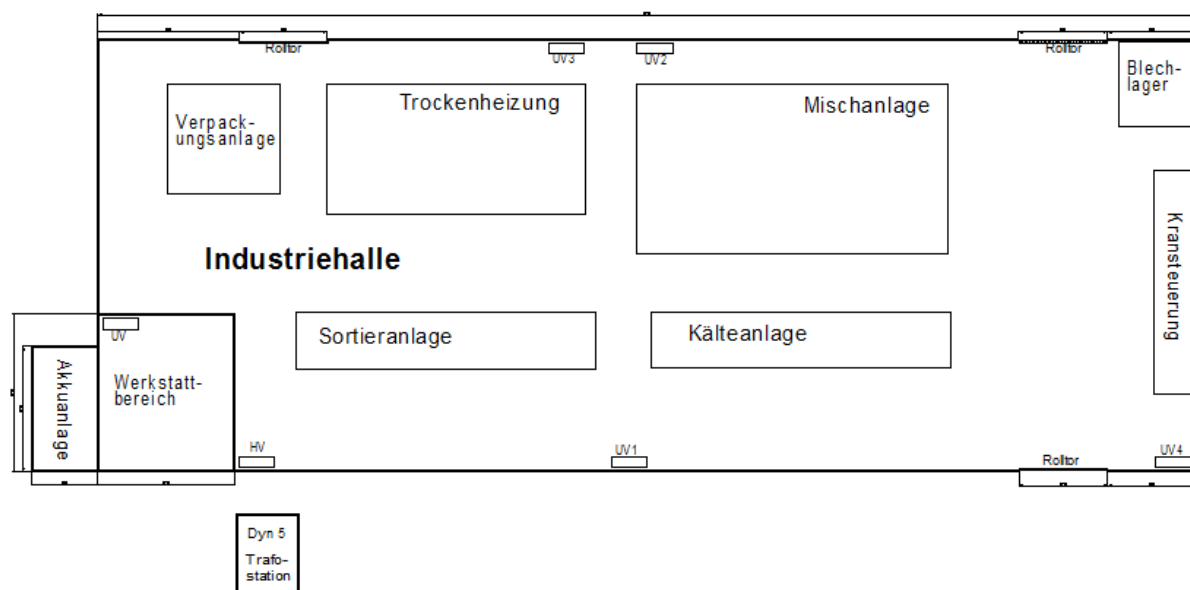
Nach entsprechender Beratung sind folgende Funktionen zu realisieren:

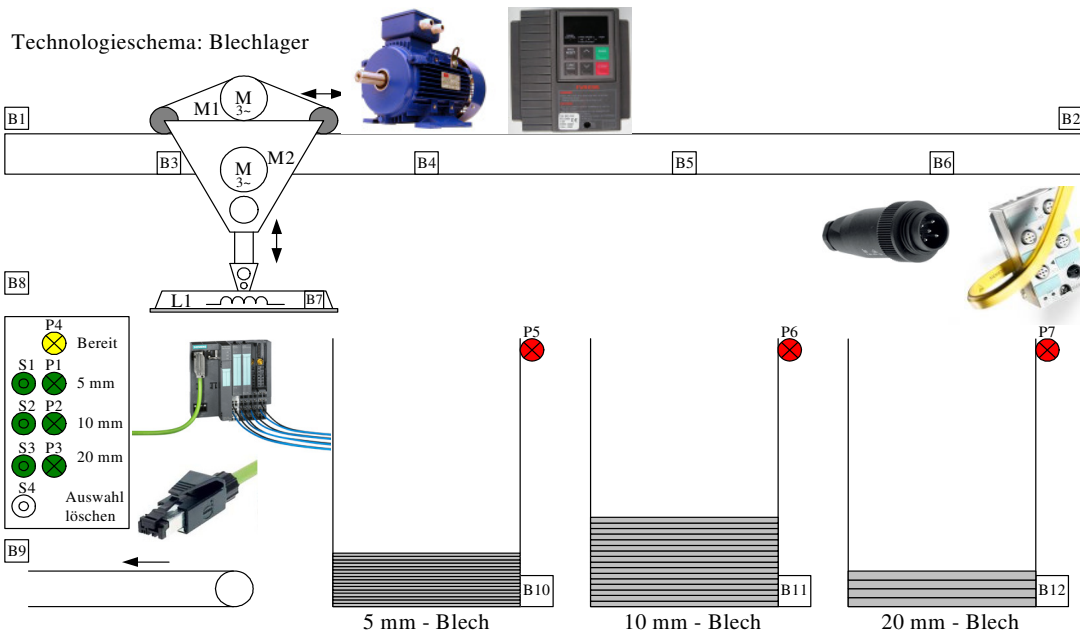
- Für den weiteren Fertigungsprozess sollen je nach Anforderung unterschiedlich dicke Eisenbleche automatisch aus dem Materiallager geholt werden. Die Blechmagazine wurden zuvor mit einem Gabelstapler befüllt. Die Auswahl der Blechdicke erfolgt über einen Taster (S1 bis S3) und wird über eine Meldeleuchte (P1 bis P3) signalisiert.
- Je nach Auswahl über den Taster nimmt die Krananlage automatisch die richtige Position (B4, B5, B6) über dem Magazin ein (M1) und senkt den Elektromagneten (L1) auf die Bleche ab. Der Sensor B7 signalisiert, dass der Elektromagnet auf dem Blech aufliegt und schaltet den Absenkvorgang (M2) ab.
- Zur Aufnahme wird nun der Elektromagnet eingeschaltet und das Blech wird aus dem Magazin gehoben. Die obere Endlage wird durch Sensor B8 erkannt und der Hubvorgang gestoppt. Anschließend wird das Blech in die Übergabeposition (B3, Startposition) gefahren und auf dem Förderband abgelegt, wenn B9 die untere Endlage erfasst hat.
- Die drei Magazine sollen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten angefahren werden. Hin- und Rückfahrgeschwindigkeit sind identisch. (Umsetzung über Frequenzumrichter)
- Die Sensoren B10 bis B12 erkennen das leere Magazin, was dann über Meldeleuchten (P5 bis P7) signalisiert werden soll. Zusätzlich soll die Meldeleuchte für die Blechauswahl blinken.
- Um den Verdrahtungsaufwand zu minimieren, sollen die Sensoren über ein AS-Interface an das Automatisierungssystem angebunden werden.

Die Anlage ist erweiterbar, z. B.

- Visualisierung integrieren
- Betriebsart HAND

Industriehalle, Draufsicht





Lernsituation 1: Informationsbeschaffung und Situation erfassen

1. Schritt: Analyse der elektrischen Anlage

Im Kundengespräch wird erfragt, welche Funktionen zu realisieren sind

(Rollenspiel)

Gemeinsame Überlegungen (*im Unterrichtsgespräch*) zur Funktionsweise der Anlage, zur Erfassung der Eingangssignale und zur Ausgabe der Steuerungsbefehle werden in einem Kundenauftrag zusammengestellt

Hierbei werden die große Anzahl der Sensoren bzw. Aktoren und die speziellen Anforderungen (Drehrichtungs-umkehr, Geschwindigkeitsänderung) für die spätere Realisierung berücksichtigt

Ggf. sind die Anforderungen des Kunden an Programme (Software) zu berücksichtigen

2. Schritt: Elemente der Anlage

Die Funktionsweise der Sensoren und der Aktoren kann in *Schülervorträgen* mit Hilfe des Lehrbuches und des Tabellenbuches wiederholt werden. Insbesondere ist hier auf die Anschlussbedingungen bei Feldbussystemen einzugehen. Die Möglichkeiten der Drehzahländerung bei Drehstrommotoren können im *Unterrichtsgespräch* wiederholt werden. Die Funktionsweise von Frequenzumrichtern und die Anbindung an Automatisierungssysteme (Kommunikationsfähigkeit, Analog, Profibus-DP) kann im *Lehrervortrag* erörtert werden

Die Möglichkeiten der Signalübertragung in Bussystemen können in *Gruppenarbeit* erstellt und in *Vorträgen* präsentiert werden. Hierbei ist auch auf Verarbeitung analoger Signale im Automatisierungssystem (*Lehrervortrag*) einzugehen (Normierung des Analogwertes usw.)

Die Auszubildenden lernen grundsätzliche Möglichkeiten der Signalübertragung mit Hilfe von Bussystemen kennen und testen ausgewählte Beispiele beim *experimentellen Arbeiten*

3. Schritt: Auswahl der Betriebsmittel

Auf der Grundlage des Kundengesprächs wird mit Hilfe von Katalogen

(Datenblätter der Sensoren, Aktoren, Frequenzumrichter, ASI-Komponenten) und Datenbanken der Hersteller (Internet) eine Materialliste erstellt, die für die spätere Dokumentation der Anlage genutzt werden kann (*Arbeit in Gruppen*)

Lernsituation 2: Projektplanung

1. Schritt: Erarbeitung der Schrittfolge zur Erstellung der Steuerungsaufgabe
Entsprechend dem Kundenauftrag lernen die Auszubildenden mögliche Programmstrukturen und Entwurfsverfahren kennen (*Lehrervortrag*) und gehen auf herstellerspezifische Vorschriften der Programmerstellung ein (*experimentelles Arbeiten*). Hierbei ist insbesondere auf die Adressierung der Slaves und die Verteilung der E/A-Adressen auf die Slaves zu achten
Sie erarbeiten *gemeinsam mit dem Lehrer* ein Pflichtenheft und entwickeln Lösungsvarianten im Team
Um umfangreiche Programme erstellen zu können und die Anbindung des Frequenzumrichters und der Sensoren an das Automatisierungsgerät richtig zu realisieren, müssen die Auszubildenden notwendige Absprachen treffen (*Gruppenarbeit*)
2. Schritt: Erstellen eines Programms und Parametrierung
Anhand des Pflichtenheftes erstellen die Auszubildenden das Programm, parametrieren das Automatisierungsgerät und den Frequenzumrichter - auch mit Hilfe englischsprachiger Handbücher -, prüfen die Funktionen und bewerten ihr Konzept *experimentelles Arbeiten*
Sie führen Veränderungen an ihrem Programm bzw. Bussystem durch und optimieren ggf. ihre Lösung
Bei Funktionsstörungen ist eine gezielte Fehlersuche und –diagnose durchzuführen (*Gruppenarbeit*)
Die Fehler und deren Folgen sollten dokumentiert und anschließend beseitigt werden.

Lernsituation 3: Projektrealisierung und Auswertung

1. Schritt: Realisierung
Inbetriebnahme und Demonstration der Funktion der Anlage oder Anlagenteile (*Gruppenarbeit*)
Parametrieren der Anlage und Testen der Funktion, ggf. Fehlersuche *experimentelles Arbeiten*
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (Diskussion der Folgen unerwarteter Ereignisse wie Drahtbruch, Fehlbedienung, ...)
2. Schritt: Auswertung
Entsprechend dem Pflichtenheft werden die geforderten Funktionen überprüft, Verbesserungsvorschläge diskutiert und Schlussfolgerungen für kommende Projekte gezogen (*Unterrichtsgespräch*)
3. Schritt: Dokumentation der Anlage/Kundeneinweisung
Die gesammelten Daten werden durch die *Gruppen* dokumentiert.
Es erfolgt eine Kundenübergabe mit Erläuterung der grundlegenden Funktionsweise der installierten Anlage (*mittels Vorträgen*)
Einweisung in die Bedienung, Übergabe der Protokolle sowie eines Vorschlages für künftige Betreuung (*Arbeit in Gruppen*)

4.12 Elektrotechnische Anlagen planen und realisieren

Richtzeit: 80 h - davon mindestens 20 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen Projekte für elektrotechnische Anlagen. Sie definieren Ziele, analysieren und strukturieren Aufgaben im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit und berücksichtigen bei der Projektauswahl die Einsatzgebiete.

Die Schülerinnen und Schüler planen, entwickeln und realisieren praxisgerechte Lösungen. Dabei übernehmen sie Verantwortung für die Projektorganisation sowie die Abstimmung der Lern- und Arbeitsprozesse. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren den Projektfortschritt, analysieren und bewerten den Verlauf. Sie beachten grundlegende Normen und Abläufe des Qualitätsmanagements und sichern dadurch die Qualität von Produkten und Prozessen. Die Schülerinnen und Schüler errichten die elektrotechnischen Anlagen oder Anlagenkomponenten, nehmen diese in Betrieb und prüfen Teil- und Gesamtfunktionen. Sie demonstrieren Aufbau und Funktion der Anlagen oder Anlagenkomponenten.

Die Schülerinnen und Schüler beachten bei der Projektrealisierung Recyclingmöglichkeiten und Umweltverträglichkeiten.

Sie erstellen und modifizieren Dokumentationen, nutzen auch englischsprachige Unterlagen und präsentieren ihre Ergebnisse. Dabei verwenden sie aktuelle Informations- und Kommunikationsmedien.

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Projektergebnisse und Handlungsprozesse unter lern- und arbeitsorganisatorischen, technischen und ökonomischen Aspekten.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Projektbeschreibung und Planung		20 h
- Kundenauftrag	Analyse und Bearbeitung eines Kundenauftrages an Hand eines Projektes unter Beachtung der Vorarbeit der Lernfelder 2 und 4	
- Auftragsanalyse		
- Dokumentation		
- Qualitätssicherung		
- Zertifizierung		
- Arbeitsplanung	Planung und Dokumentation	
- Zeitplanung	Arbeitsablauf	
- Normen, Vorschriften, Regeln	Arbeitsschutzgesetz, EN, DIN, VDE, TAB, BGV, TRBS	
- Projektauswertung	Soll-Ist-Vergleich	
- Bewertung der Arbeitsergebnisse	Erfüllung Pflichtenheft	
- Dokumentation	Projektablauf	
	Prüfprotokolle	
	Abnahmeprotokoll	
- Präsentation der Ergebnisse	Kundenübergabe und -einweisung	

Inhalte	Hinweise	Stunden
Energie- und Gebäudeanlagen		60 h
- Einspeisungs- und Verteilungsanlage	Hauptstromversorgungssystem, Stromkreisverteiler, Schutzeinrichtungen (auswählen und dimensionieren) vgl. Lernfeld 5	(davon ca. 20 h experimentelles Arbeiten)
- Gebäudeinstallation	vgl. Lernfeld 2	
- Kompensationsanlage	<u>Dimensionierung</u> Zentralkompensation Oberwellenfilter	
- Blitzschutz und Erdungsanlage	<u>Dimensionierung</u> einer Anlage unter Zuordnung eines Blitzschutzkonzepts vgl. Lernfeld 9	
- Überspannungsschutz	Zuordnung der Schutzeinrichtungsgeräte SPD's in energie- und informationstechnischen Anlagen DIN EN 62 305-4 (VDE 0185-305-4) vgl. Lernfeld 9	
- Inbetriebnahme und Anlagenprüfung	Erstprüfung DIN VDE 0100-600 vgl. Lernfeld 5	
- Fehlersuche und -beseitigung	Suchstrategien	

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte anhand des nachfolgenden Projekts realisiert werden:

Projektbeschreibung: Erweiterung der Elektroanlage Industriehalle

In einer vorhandenen Industriehalle soll nach Entkernung und Erneuerung des Fußbodens eine Umnutzung erfolgen. Die in der Halle befindlichen Rolltore bleiben bestehen, auch die dazugehörige Steuerung, diese erhalten eine neue Zuleitung.

Der in der Halle 1984 installierte Portalkran soll erhalten bleiben und soll nach Aufgabenstellung eine neue Steuerung bekommen.

Der Zugang durch 3 Rolltore ermöglicht die Beschickung der für den Produktionsprozess notwendigen Maschinenanlagen.

Die Mischanlage wird mobil beschickt und liefert ein Schüttgut zur neben stehenden Trockenheizung. Das getrocknete Schüttgut erhält danach eine Gefriertrocknung und verlässt die Halle. Der Portalkran, der eine Auslage bis zum Werkstattbereich hat, wird zur Unterstützung der Verpackung sowie zu Transportarbeiten eingesetzt.

In den vom Ingenieurbüro vorgegebenen Zeichnungsunterlagen der Industriehalle sind die Aufstellorte der Mischanlage, der Trocknung, der Kälteanlage sowie der Kransteuerung zu entnehmen.

Durch die Erhöhung des Steuerungsanteiles und der zu verarbeitenden Materialien ist die Installation einer Blitzschutzanlage und des Überspannungsschutzes notwendig

Beleuchtung:

Die gesamte Halle soll mit einer Beleuchtung nach Arbeitszonen ausgestattet werden. Beachten Sie dabei die Lampenanordnung in Verbindung mit der Krananlage.

Diese kann vorzugsweise an den Wänden unterhalb der Trassenführung (3,5m über Fußboden) geführt werden.

Die Beleuchtung ist neben jedem Rolltor schaltbar, die Farbe der Wände und der Hallendecke ist weiß. Für jede Arbeitszone ist der Wartungsfaktor festzulegen und somit die Konzeption der Beleuchtung durchzuführen. Gleiches gilt für die Konzeption des Werkstattbereichs und des Blechlagers.

Hauptverteilung:

Die Hauptverteilung und die Einspeisung befinden sich unmittelbar neben dem Werkstattbereich. Die durch die Umnutzung getroffene Leistungserhöhung bedarf der Überprüfung der Dimensionierung der Hauptverteilung und der vorgelagerten Trafostation (siehe Lernfeld 10).

Von dieser Hauptverteilung werden 4 Unterverteilungen mit folgenden Anschlusswerten gespeist:

UV 1	Kälteanlage Sortieranlage	400V / 230V 50 Hz	Anschlusswert	18 KW
UV 2	Mischanlage	400V / 230V 50 Hz	Anschlusswert	75 KW
UV 3	Trockenheizung Verpackungsanlage	400V / 230V 50 Hz	Anschlusswert	100 KW
UV 4	Kransteuerung Blechlager	400V / 230V 50 Hz	Anschlusswert	20 KW
UV	Werkstattbereich	400V / 230V 50 Hz	Anschlusswert	15 KW

Kompensation:

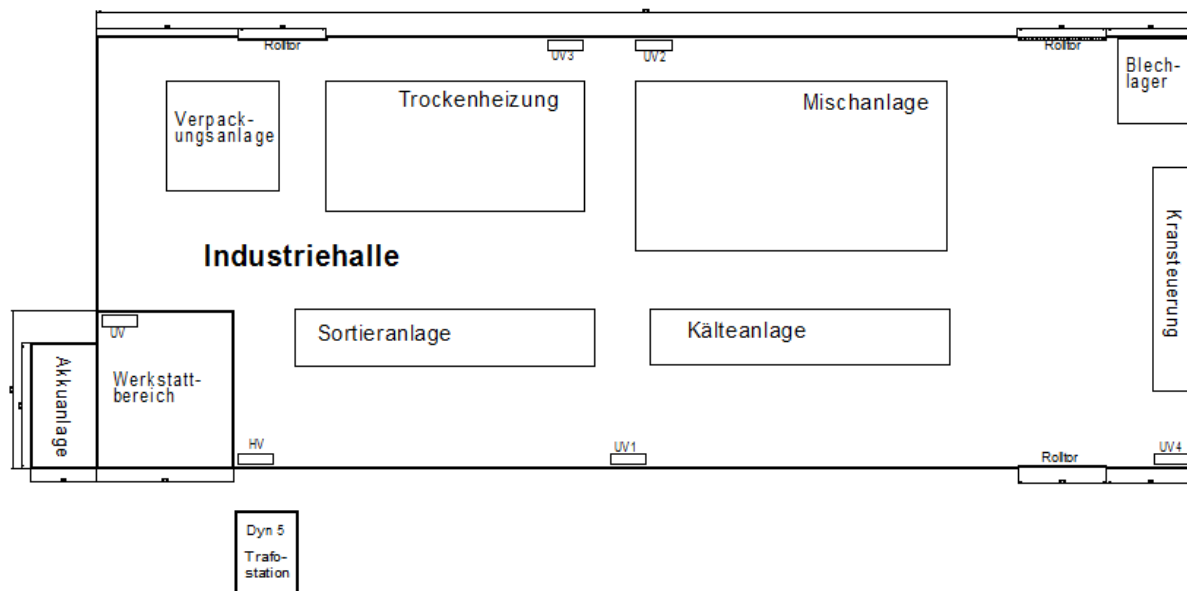
Die im Lernfeld 10 geplante Kompensationsanlage soll entsprechend der Anlagenanschlusswerte und der einzuhaltenden Netzqualität erweitert werden. So soll die Zentralkompensationsanlage mit Blindleistungsregler und Oberwellenfilter ausgerüstet werden. Die Erweiterung der Kondensatorenbatterie und der zu erzielende Leistungsfaktor sind den Vorgaben des Energieversorgers für Sondervertragskunden zu entnehmen.

Blitzschutz/Überspannungsschutz:

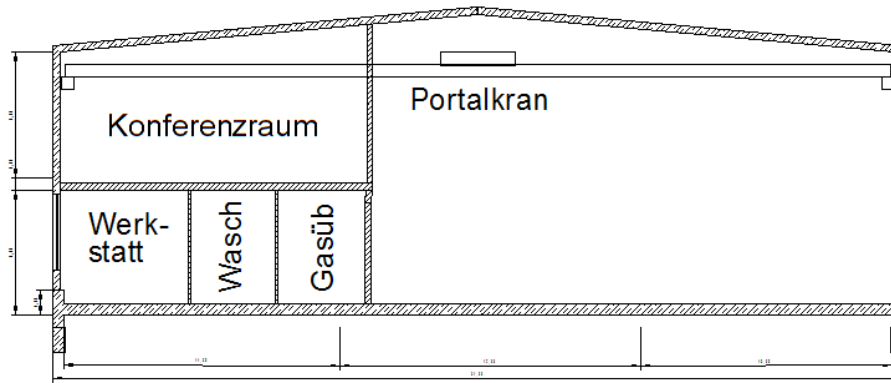
Die Auswertung der Gefahrenanalyse des Versicherers erfordert die Installation einer Blitzschutzanlage der Schutzklasse 2. Diese äußere Blitzschutzanlage ist zu planen. Die vorhandene Erdungsanlage ist zu überprüfen und nach den Erfordernissen, auch unter dem Gesichtspunkt der Netzqualität, zu modernisieren. Die Gebäudegrößen sind den Zeichnungen zu entnehmen.

Zeichnungen Industriehalle

Draufsicht



Seitenansicht:



Lernsituation 1: Auftragsanalyse und Auftragsplanung

1. Schritt: Kundengespräch
Vorbereitendes Gespräch mit dem Kunden/Auftraggeber über die Ausstattung der Industriehalle mit Hilfe von Checkliste und Grundrissplan führen
Beratung und Präsentation von Betriebsmitteln, auch im Hinblick auf Gebäudesystemtechnik und eventuelle Erweiterbarkeit, sowie Berücksichtigung der Kundenwünsche
Information über Fremdgewerke sowie die Bedingungen vor Ort unter organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
(Rollenspiel, Gruppenarbeit, Besichtigung eines Objektes Einsatz von Katalogen, Prospekten und branchenüblicher Software)
Dokumentieren der Kundenwünsche in einem Besprechungsprotokoll
(selbständige Lehrlingsarbeit mit Textverarbeitungsprogrammen)
2. Schritt: Analyse des Kundenauftrages
Gemeinsame Überlegungen *(in Gruppen)*, aus welchen Teilen die Anlage grundsätzlich aufgebaut ist, wie sie funktioniert und welche Besonderheiten zu berücksichtigen sind
Die Ergebnisse werden durch die *Gruppen* vorgestellt
Zusammenfassung der Projektanforderungen im Lastenheft *(durch den Lehrer)*
Prüfung des Auftrages durch den Auftragnehmer in Bezug auf:
 - Einhaltung des Zieltermins
 - Verfügbarkeit der nötigen Arbeits- und Fachkräfte
 - vorhandene Arbeitsmittel und das benötigte Material
 - Abstimmung mit anderen Gewerken
 - Zahlungsfähigkeit des Kunden
3. Schritt: Auftragsplanung
Auswahl der elektrischen Betriebsmittel, Einholen technischer Informationen (Nutzung von Katalogen und Datenbanken der Hersteller sowie des Internets, DIN, VDE, TAB, ...) und ermitteln des Energiebedarfs der künftigen Anlage durch die *Lehrlinge*
Erstellen der Installations-, Übersichts- und Stromlaufpläne (konventionell oder mit PC *in Gruppen*) und einer Materialliste
Planung der Arbeitsmittel sowie der Baustelleneinrichtung
Erarbeitung eines Ablaufplanes mit den benötigten Arbeitskräften
Dokumentation *(durch die Gruppen)* aller Anforderungen an das Projekt im

Pflichtenheft und Präsentation der Ergebnisse
Bewertung der Leistung der *Lerngruppen* durch den *Lehrer*
Kalkulation der Gesamtkosten und Erstellung eines Angebotes sowie
Weiterleitung an den Kunden

Lernsituation 2: Auftragsdurchführung

1. Schritt: vorbereitende Arbeiten
Materialzusammenstellung aus dem Lager realisieren und fehlende Artikel bestellen (*in Gruppen* unter Nutzung von Katalogen, Großhandelsdiensten, ...) Einrichten der Baustelle
Treffen von Festlegungen zur Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
2. Schritt: Durchführung der Installation
Anhand des Projektes wird die geplante Installation durch *Gruppenarbeit* im Labor unter Beachtung der Gesetzlichkeiten, der Sicherheitsbestimmungen und Einhaltung des Arbeitsschutzes praktisch umgesetzt
Realisierung folgender Anlagenteile in zeitlich abgestimmter und abrechenbarer Folge (Pflichtenheft):
- Hauptstromversorgungssystem
 - Stromkreisverteiler
 - Installation der Halle
Beleuchtung und Steckdosenstromkreise
 - Blitzschutz- und Überspannungsschutz
 - Kompensationsanlage
- experimentelles Arbeiten*
3. Schritt: Abschließende Arbeiten
Die Anlagenteile durch die *Gruppen* gemäß Norm in Betrieb nehmen und das Prüfprotokoll führen (DIN VDE 0100 Teil 600)
Gezielte Fehlersuche bei auftretenden Mängeln und Funktionsstörungen durchführen
Fehler und deren Folgen dokumentieren und beseitigen
(*Mittels Gruppenaufträgen wird die spätere Präsentation erarbeitet*).
experimentelles Arbeiten

Lernsituation 3: Auftragsauswertung

1. Schritt: Auswertung der Arbeiten
Entsprechend dem Zeitschema und der durchgeführten Arbeiten erfolgt in der *Gruppe* und später vor der gesamten *Klasse* eine Auswertung der geleisteten Arbeit
Erreichte Ergebnisse werden diskutiert und Schlussfolgerungen für zukünftige Projekte gezogen
Vergleichend kann durch andere *Lerngruppen* die Überprüfung der installierten Anlage einer anderen Gruppe in Bezug auf Einhaltung von Normen und Vorschriften sowie der Sicherung von Qualität durchgeführt werden
Rechnungserstellung anhand des vorher ermittelten Aufmaßes
2. Schritt: Dokumentation und Kundenübergabe
Daten und Erfahrungen werden durch die *Gruppen* dokumentiert

Kundenübergabe mit Erläuterung der Funktion der Anlage sowie entsprechender Einweisung in die Bedienung

Übergabe der Protokolle, der Rechnung sowie eines Vorschlages für künftige Wartung, Service und Erweiterbarkeit der Anlage

(Gruppenarbeit, Präsentation mit Rollenspiel, Einschätzung und Bewertung der Ergebnisse)

4.13 Elektrotechnische Anlagen in Stand halten und ändern

Richtzeit: 60 Stunden - davon mindestens 15 h experimentelles Arbeiten

Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler planen Instandhaltungs- und Änderungsmaßnahmen in elektrotechnischen Anlagen.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Störungen und wenden Methoden und Strategien zur systematischen Fehlereingrenzung und -beseitigung in elektrotechnischen Anlagen oder Anlagenkomponenten an. Sie ändern elektrotechnische Anlagen oder Anlagenkomponenten nach Kundenwünschen und dokumentieren diese fachgerecht.

Die Schülerinnen und Schüler weisen die Kunden in die Bedienung der veränderten Anlagen ein, informieren über gesetzliche Auflagen bei der Instandhaltung und erläutern die veränderten Instandhaltungsbedingungen.

Für die Projektdokumentation nutzen die Schülerinnen und Schüler auch englischsprachige Unterlagen und präsentieren ihre Ergebnisse.

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre beruflichen Lern- und Arbeitsprozesse. Zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen und Qualifikationen nutzen sie geeignete Qualifizierungsmöglichkeiten sowie unterschiedliche Lerntechniken und -medien.

Inhalte:

Inhalte	Hinweise	Stunden
Instandhaltungsmaßnahmen - Normen, Vorschriften, Regeln - Arten - Wartung und Pflege - Überprüfung - Instandsetzung - Instandhaltungsgründe - Instandhaltungsstrategien - Kundenberatung und -einweisung Änderungsmaßnahmen - Steigerung der Funktionsfähigkeit - Optimierung des betriebswirtschaftlichen Nutzens - Prozessdokumentation	Planen nach berufsgenossenschaftlichen, zeitabhängigen und sicherheitstechnischen Vorgaben vgl. Lernfeld 6 typische Fehlerquellen Schaltungsunterlagen Wartungsvertrag Inbetriebnahme Gefährdungsbeurteilung Bewertungskriterien für Anlagenkomponenten	20 h

Inhalte	Hinweise	Stunden
Instandhalten einer energie- und gebäude-technischen Anlage	an Hand eines vorangegangenen Projektes aus den Lernfeldern 2-12 oder eines neuen Projektes	20 h (davon ca. 5 h experimentelles Arbeiten)

Inhalte	Hinweise	Stunden
Ändern einer energie- und gebäudetechnischen Anlage	an Hand eines vorangegangenen Projektes aus den Lernfeldern 2-12 oder eines neuen Projektes	20 h (davon ca. 10 h experimentelles Arbeiten)

Die Umsetzung der vorgegebenen Ziele und Inhalte könnte anhand der nachfolgenden Projekte realisiert werden:

Projektbeschreibung: Instandhaltung der elektrotechnischen Anlage der Industriehalle

Der Betreiber der Industriehalle zur Verarbeitung von Schüttgut, in der von uns bereits mehrere Änderungsaufträge bearbeitet wurden, möchte aufgrund der guten Erfahrungen ebenfalls die Instandhaltung ausgewählter Anlagen von uns durchführen lassen.

Er verspricht sich neben der territorialen Nähe und damit schnellen Zugriffszeiten bei Problemen auch eine Stabilisierung der kontinuierlichen Produktion, wenn die Anlagen störungsfreier laufen. Das Produktionsprofil der Halle ist nachfolgend beschrieben (siehe Lernfeld 12)
Der Zugang durch 3 Rolll Tore ermöglicht die Beschickung der für den Produktionsprozess notwendigen Maschinenanlagen.

Die Mischanlage wird mobil beschickt und liefert ein Schüttgut zur neben stehenden Trockenheizung. Das getrocknete Schüttgut erhält danach eine Gefriertrocknung und verlässt die Halle. Der Portalkran, der eine Auslage bis zum Werkstattbereich hat, wird zur Unterstützung der Verpackung sowie zu Transportarbeiten eingesetzt.

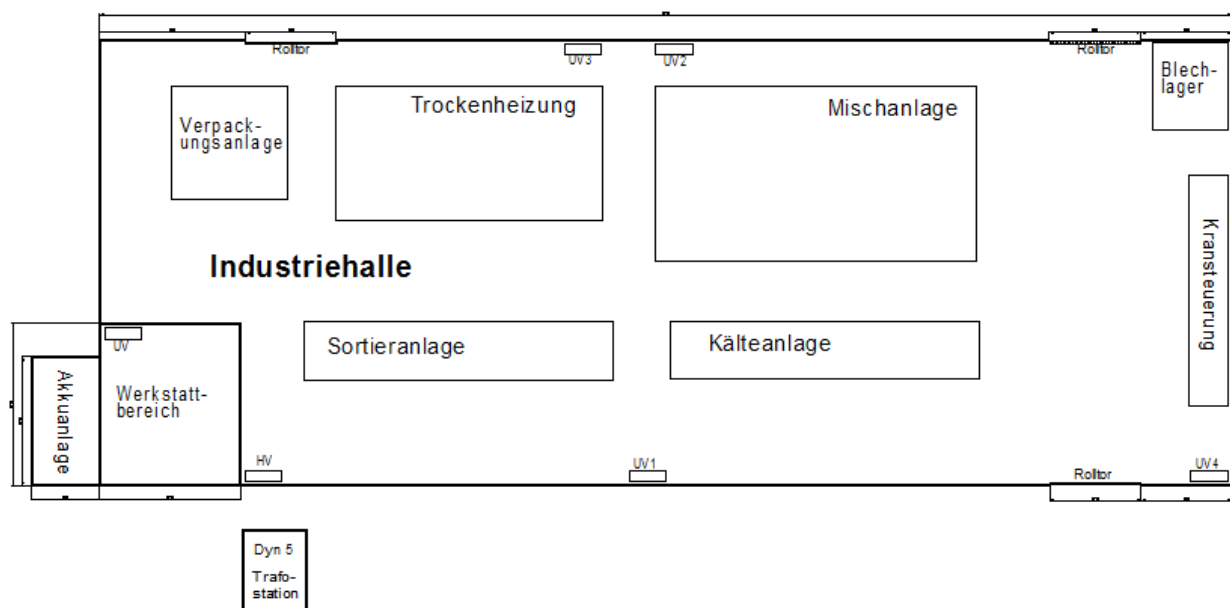
Die Leistungserhöhung der Trocknungsanlage führte dazu, dass durchgeführte Netzanalysen eine Verschlechterung der Netzqualität nachgewiesen haben und deshalb eine Änderung des Netzsystems zu veranlassen ist.

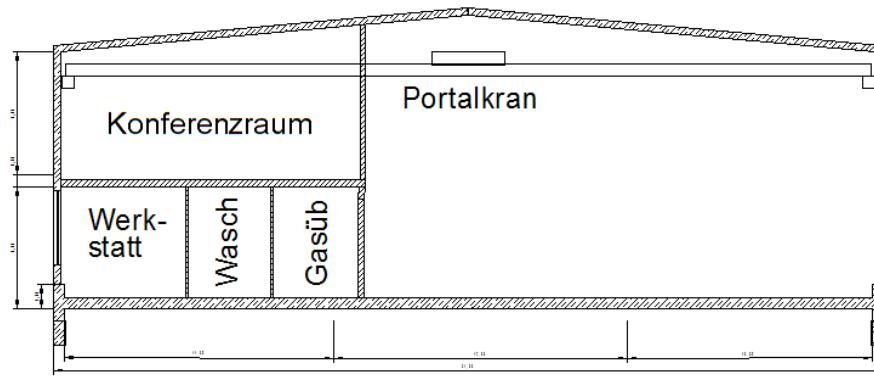
Weiterhin ist die Steuerungstechnik der Sortieranlage (vgl. zweite Projektbeschreibung) zu ändern.

Die Antriebe der Mischanlage und der Sortieranlage sind zu warten, ebenso dazugehörige Schalteinrichtungen.

Achtung: Aufgrund von speziellen Vorschriften der Berufsgenossenschaft und dem teilweisen 3-Schicht-Betrieb ist eine Komplettabschaltung der Anlage nur selten im Jahr möglich!

Industriehalle: Draufsicht





Lernsituation 1: Forderung erfassen und Anlage untersuchen

1. Schritt: Analyse der elektrischen Anlage
Gemeinsame Überlegungen (*in Gruppen*), wie die Anlage grundsätzlich funktioniert und was zu beachten ist
2. Schritt: Kundengespräche
Durch direkten Kontakt mit dem Kunden werden Betriebsprobleme erfasst, mögliche Störquellen erkannt und eingeschätzt
3. Schritt: Funktionale Zusammenhänge
Visualisierung der technischen Abläufe durch die einzelnen *Lerngruppen*
Die Problematiken Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit werden betrachtet
(*Diese Überlegungen können durch die Lehrlinge teilweise erst später mit realen Daten ergänzt werden, nachdem sie sich sachkundig gemacht haben*)

Lernsituation 2: Instandhaltungsplan entwickeln und verwirklichen

1. Schritt: Planung der Arbeiten für eine Instandhaltung
Die *Gruppen* teilen die erforderliche Arbeitsleistung gemäß dem Arbeitsumfang selbst ein. Ein Zeitmanagement für die Arbeiten ermöglicht die betriebswirtschaftliche Überprüfbarkeit
2. Schritt: Durchführung einer Instandhaltung
Anhand der Anlage wird die geplante Instandhaltung durch die *Lehrlinge* unter Beachtung einschlägiger Gesetzlichkeiten realisiert, wobei jeder Einzelne für seine Arbeit verantwortlich ist
Während der Instandhaltung festgestellte Mängel und Funktionsstörungen sind durch die *Lehrlinge* zu beseitigen
In Auswertung dieser Erfahrungen müssen die Instandhaltungspläne evtl. überarbeitet werden

experimentelles Arbeiten

Lernsituation 3: Kundenwünsche aufnehmen und umsetzen

1. Schritt: Änderungen im Kundengespräch gegenüber Leistungs(projekt)beschreibung
Gemäß Auftraggeber sollen im Handbetrieb immer zwei Lüfter laufen
Ebenfalls muss der Forderung der Feuerwehr Rechnung getragen werden, die Zwangsentlüftung über die Steuerung, z. B. bei Stromausfall, zu verwirklichen
Anhand der Anlage wird die geplante Änderung durch die *Lehrlinge* untersucht, gegebenenfalls müssen Berechnungen erstellt werden und unter Beachtung der Gesetzlichkeiten erfolgt die Planung der Änderung
2. Schritt: Änderungen durchführen
Durch die *Lehrlinge* wird die geforderte Änderung umgesetzt
experimentelles Arbeiten

Lernsituation 4: Verwirklichen der Instandhaltungsstrategie sowie Teilumbau der Anlage

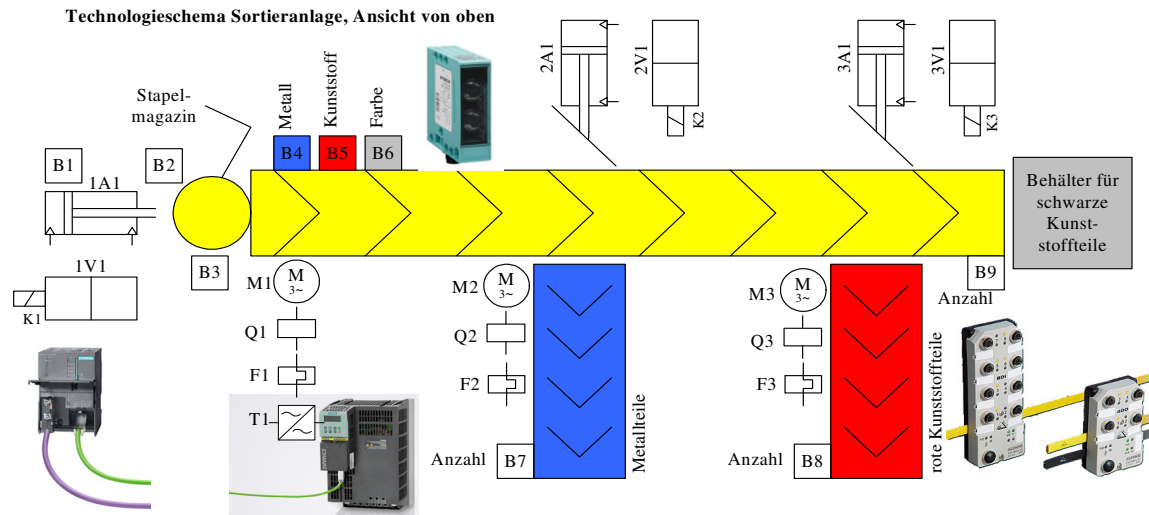
1. Schritt: Auswertung der Instandhaltung
Entsprechend dem Zeitschema und den durchgeführten Arbeiten erfolgt in der *Gruppe* und später vor der gesamten *Klasse* eine Auswertung der geleisteten Arbeit
2. Schritt: Dokumentation und Kundenübergabe
Daten und Erfahrungen werden durch die *Gruppen* dokumentiert
Danach erfolgt eine Kundenübergabe mit entsprechender Einweisung, Übergabe der Protokolle sowie eines Vorschlages für die künftige Instandhaltungsplanung

Projektbeschreibung: Instandhaltung und Änderung der Sortieranlage

An der automatischen Fertigungsanlage (vgl. Lernfeld 7) für das Aussortieren von Materialzylindern sind Änderungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu planen.
Es treten teilweise Probleme auf, die zu Störungen oder zu kurzzeitigen Ausfällen führen.
Für den weiteren Einsatz ist eine zusätzliche Farbsortierung der Kunststoffteile vorgesehen.

Nach entsprechender Beratung sind folgende Funktionen und Aufgaben zu realisieren:

- Die möglichen Fehlerquellen für die kurzzeitigen Anlagenausfälle sollen zusammengestellt werden.
- Es sind Maßnahmen zur Fehlerminimierung zu treffen und eine Wartungscheckliste zu erstellen.
- Die bestehende Anlage ist um eine Sortiereinheit zu erweitern, um schwarze und rote Zylinderteile in unterschiedliche Materialbehälter zu transportieren.
- Die schwarzen Kunststoffteile werden zu einem Materialbehälter transportiert, der sich am Ende vom Band 1 (Motor 1) befindet.
- Zur Farbunterscheidung ist eine zusätzliche Sensoreinheit auszuwählen und in die Steuerung einzubinden.
- Für die Kunststoffteile soll das Hauptförderband (Motor 1) von einer niedrigen Drehzahl zu einer höheren umschalten.



Lernsituation 1: Anlage untersuchen und Fehler erfassen

1. Schritt: Analyse der elektrischen Anlage
Gemeinsame Überlegungen (*in Gruppen*), wie die Anlage und das Steuerungsprogramm prinzipiell funktionieren
Anschließend werden mögliche Störquellen diskutiert
2. Schritt: Kundengespräche
Durch Rücksprache mit dem Kunden werden Probleme im Arbeitsablauf erfasst, mögliche Fehlerursachen erkannt und eingeschätzt
3. Schritt: Vorschläge zur Fehlerminimierung und Gesamtoptimierung
In einzelnen *Lerngruppen* werden Entwürfe zur Minimierung der Fehler erarbeitet
Dabei werden auch zur Optimierung der Arbeitsabläufe die Problematiken Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt

Lernsituation 2: Kundenwünsche aufnehmen und in Instandhaltungsplan integrieren

1. Schritt: Änderungen im Kundengespräch
Gemäß Auftraggeber soll zusätzlich eine farbliche Unterscheidung der Kunststoffteile erfolgen. Anhand der Anlage wird die geplante Änderung durch die *Auszubildenden* untersucht und anschließend werden dem Kunden Modernisierungs- und Optimierungsvorschläge zur Umsetzung unterbreitet, welche die Funktionsfähigkeit steigern. (z. B. Anschluss der Sensoren und Aktoren an ein geeignetes Bussystem)
2. Schritt: Planung der Arbeiten für die Instandhaltung und Erweiterung (Instandhaltungsplan), Angebot erstellen
Die *Gruppen* erstellen ein Angebot für den zu erwartenden Zeit- und Materialaufwand. Anschließend teilen sie die erforderliche Arbeitsleistung gemäß dem Arbeitsumfang selbst ein. Ein Zeitmanagement für die Arbeiten ermöglicht die betriebswirtschaftliche Überprüfbarkeit. Nach Auftragserteilung werden die Planungsunterlagen vervollständigt

Lernsituation 3: Instandhaltung und Änderung umsetzen

1. Schritt: Durchführung der Instandhaltung
Anhand der Anlage wird die geplante Instandhaltung durch die *Auszubildenden* unter Beachtung einschlägiger Gesetzlichkeiten realisiert, wobei jeder Einzelne für seine Arbeit verantwortlich ist
Während der Instandhaltung festgestellte Mängel und Funktionsstörungen sind durch die *Auszubildenden* zu beseitigen
In Auswertung dieser Erfahrungen müssen die Instandhaltungspläne evtl. überarbeitet werden
2. Schritt: Änderungen/Erweiterungen realisieren
Durch die *Auszubildenden* werden die geforderten Änderungen bzw. Erweiterungen gemäß Planungsunterlagen umgesetzt. Anschließend wird die Funktion der Anlage geprüft und ggf. Anlagenteile justiert
Der aktuelle Aufbau der Anlage wird dokumentiert und in den Planungsunterlagen festgehalten

Lernsituation 4: Auftragsauswertung und Kundenübergabe

1. Schritt: Auswertung der Instandhaltung
Entsprechend dem Zeitschema und den durchgeführten Arbeiten erfolgt in der *Gruppe* und später vor der gesamten *Klasse* eine Auswertung der geleisteten Arbeit
2. Schritt: Dokumentation und Kundeneinweisung
Daten und Erfahrungen werden durch die *Gruppen* dokumentiert
Danach erfolgt eine Kundenübergabe mit entsprechender Einweisung, Übergabe der Protokolle sowie eines Vorschlages für die künftige Instandhaltungsplanung

5. Anlage

Laborordnung für Fachunterrichtsräume mit Experimentiertätigkeiten der Schüler

1. Der Laborraum ist ein elektrischer Betriebsraum!

Schülerinnen und Schüler dürfen sich nur unter Aufsicht eines Fachlehrers im Laborraum aufhalten!

2. Die Schülerinnen und Schüler haben sich während der Laborübungen besonders aufmerksam und diszipliniert zu verhalten; durch strikte Ordnung am Laborplatz wird ein unfallfreies Arbeiten gewährleistet. Essen und Trinken im Laborraum sind untersagt.

3. Zur Vermeidung von Unfällen durch elektrischen Strom sind maximal 16 Schülerinnen und Schüler im Laborraum zu unterrichten. Jeder Laborgruppe wird ein Laborplatz zugewiesen, der für die jeweilige Gruppe verbindlich ist. Ausnahmen werden durch die zuständigen Fachlehrer geregelt. Zu jedem Arbeitsplatz ist ein Benutzernachweis zu führen.

4. Die Betriebsmittel müssen vor Gebrauch auf sichtbare Mängel überprüft werden. Festgestellte Mängel müssen sofort dem Fachlehrer gemeldet werden.

5. Aufbau, Umbau und Abbau von Experimentieranordnungen dürfen nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Dies gilt auch bei der Verwendung von Sicherheitsexperimentierleitungen. Für jedes Experiment wird eine Experimentieranleitung erstellt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten ausschließlich anhand dieser Anleitung. Die Lehrkraft überzeugt sich vor der Spannungsfreigabe vom ordnungsgemäßen Zustand des Experimentalaufbaus. An berührungsgefährliche Teile ist nur das Heranführen geeigneter Mess- und Prüfeinrichtungen erlaubt.

6. Bei Gefahr ist sofort die Not-Aus-Einrichtung zu betätigen. Bewusstes missbräuchliches Betätigen der Not-Aus-Einrichtung führt zu Disziplinarmaßnahmen.

7. Bei Unfällen sind notwendige Hilfemaßnahmen unmittelbar einzuleiten und der Fachlehrer ist zu verständigen.

8. Werden vorsätzlich Personen gefährdet oder Sachwerte beschädigt, ist das Experimentieren sofort abubrechen. Das gilt auch, wenn Hardware/Software an informationstechnischen Systemen verändert oder von dem Fachlehrer nicht zugelassene Datenträger verwendet werden.

9. Die Belehrung über die Laborordnung ist nachweislich, mindestens einmal im Ausbildungsjahr, durchzuführen.

Für die Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit hat der Fachlehrer das uneingeschränkte Weisungsrecht! Jede Fahrlässigkeit, jeder vorsätzliche Verstoß gegen die Laborordnung kann mit dem Ausschluss vom Laborunterricht geahndet werden.